



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ПАЗАРДЖИК

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

КНИГА ЗА УЧЕНИКА

30 мисии • 60 учебни часа • 6 тематични раздела

Авторски курс за занимания по интереси

Спортно училище – Пазарджик

I. Математически детективи

- Мисия 1. Тайните на числата — 2 учебни часа
- Мисия 2. Кодът на математика — 2 учебни часа
- Мисия 3. Магически квадрати — 2 учебни часа
- Мисия 4. Математически детективи — 2 учебни часа
- Мисия 5. Турнир на логиката — 2 учебни часа

II. Математика в ежедневието

- Мисия 6. Ловци на намаления — 2 учебни часа
- Мисия 7. Моят бюджет — 2 учебни часа
- Мисия 8. Математика в кухнята — 2 учебни часа
- Мисия 9. Пътешествие по света — 2 учебни часа
- Мисия 10. Организиране училищно събитие — 2 учебни часа

III. Математика и спорт

- Мисия 11. Кой е най-бърз? — 2 учебни часа
- Мисия 12. На пистата — 2 учебни часа
- Мисия 13. Плувна мисия — 2 учебни часа
- Мисия 14. Турнирът започва — 2 учебни часа
- Мисия 15. Спортният анализатор — 2 учебни часа

IV. Геометрия около нас

- Мисия 16. Геометричен лов — 2 учебни часа
- Мисия 17. Архитект за един ден — 2 учебни часа
- Мисия 18. Моята спортна площадка — 2 учебни часа
- Мисия 19. Симетрията около нас — 2 учебни часа
- Мисия 20. Карта на съкровището — 2 учебни часа

V. Данни, статистика и вероятности

- Мисия 21. Данните говорят — 2 учебни часа
- Мисия 22. Статистика на нашия клас — 2 учебни часа
- Мисия 23. Спорт под лупа — 2 учебни часа
- Мисия 24. Случайност или закономерност? — 2 учебни часа
- Мисия 25. Прогнозирай резултата — 2 учебни часа

VI. Математически мисии и проекти

- Мисия 26. Математически Escape Room — 2 учебни часа
- Мисия 27. Създай своя математическа игра — 2 учебни часа
- Мисия 28. Математически шампиони — 2 учебни часа
- Мисия 29. Проект „Математиката е навсякъде“ — 2 учебни часа
- Мисия 30. Големият финал — 2 учебни часа

ВЪВЕДЕНИЕ ЗА УЧЕНИКА

Този курс не е обикновена тетрадка със задачи. Той е поредица от 30 мисии, в които ще откриваш, изследваш, планираш, сравняваш, създаваш и зачиташ решения.

Как работим:

- Всяка мисия е за 2 учебни часа и започва с кратък стартов въпрос или предизвикателство.
- Ще решаващ индивидуални задачи, но често ще работиш и в екип.
- Не е важно само да получиш отговор. Важно е да можеш да обясниш как си стигнал до него.
- В края на всяка мисия има самооценка. Използвай я, за да виждаш напредъка си.
- Можеш да спечелиш до 3 звезди според точността, участието, аргументацията и допълнителните предизвикателства.
- Грешката е част от мисията: проверявай, поправяй и опитвай отново.

Моят личен договор с математиката:

Ще се старая да...	Моят знак
проверявам решенията си	☐
обяснявам начина си на мислене	☐
участвам в екипа	☐
приемам грешката като възможност за учене	☐
търся математиката в реалния живот	☐

МОЯТА КАРТА НА НАПРЕДЪКА

Отбелязвай всяка завършена мисия и звездите, които си спечелил. В края на раздела избери една мисия, с която се гордееш.

I. Математически детективи

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
1. Тайните на числата	☐	☐	☐	☐	
2. Кодът на математика	☐	☐	☐	☐	
3. Магически квадрати	☐	☐	☐	☐	
4. Математически детективи	☐	☐	☐	☐	
5. Турнир на логиката	☐	☐	☐	☐	

II. Математика в ежедневието

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
6. Ловци на намаления	☐	☐	☐	☐	
7. Моят бюджет	☐	☐	☐	☐	
8. Математика в кухнята	☐	☐	☐	☐	
9. Пътешествие по света	☐	☐	☐	☐	
10. Организиране училищно събитие	☐	☐	☐	☐	

III. Математика и спорт

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
11. Кой е най-бърз?	☐	☐	☐	☐	
12. На пистата	☐	☐	☐	☐	
13. Плувна мисия	☐	☐	☐	☐	
14. Турнирът започва	☐	☐	☐	☐	
15. Спортният анализатор	☐	☐	☐	☐	

IV. Геометрия около нас

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
16. Геометричен лов	☐	☐	☐	☐	
17. Архитект за	☐	☐	☐	☐	

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
един ден					
18. Моята спортна площадка	☐	☐	☐	☐	
19. Симетрията около нас	☐	☐	☐	☐	
20. Карта на съкровището	☐	☐	☐	☐	

V. Данни, статистика и вероятности

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
21. Данните говорят	☐	☐	☐	☐	
22. Статистика на нашия клас	☐	☐	☐	☐	
23. Спорт под лупа	☐	☐	☐	☐	
24. Случайност или закономерност?	☐	☐	☐	☐	
25. Прогнозирай резултата	☐	☐	☐	☐	

VI. Математически мисии и проекти

Мисия	Завършена	★	★★	★★★	Нещо, което научих
26. Математически Escape Room	☐	☐	☐	☐	
27. Създай своя математическа игра	☐	☐	☐	☐	
28. Математически шампиони	☐	☐	☐	☐	
29. Проект „Математиката е навсякъде“	☐	☐	☐	☐	
30. Големият финал	☐	☐	☐	☐	

Общо спечелени звезди: _____ / 90

Трите мисии, с които се гордея най-много: 1) _____ 2) _____ 3) _____

5 мисии • 10 учебни часа

В този раздел:

- Мисия 1: Тайните на числата
- Мисия 2: Кодът на математика
- Мисия 3: Магически квадрати
- Мисия 4: Математически детективи
- Мисия 5: Турнир на логиката

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 1: ТАЙНИТЕ НА ЧИСЛАТА

2 учебни часа • логика • закономерности • работа в екип

ТВОЯТА МИСИЯ

Ще се превърнеш в математически детектив. Ще откриваш скрити правила, ще разгадаваш кодове и ще използваш числата като улики. За финал ще създадеш собствена загадка за съучениците си.

Откривам

закономерности в числови
редици

Разсъждавам

логично и обяснявам решение

Създавам

собствена математическа загадка

Име: _____ Клас: _____ Дата: _____



1. СТАРТОВА ЗАГАДКА: Открий правилото

Как се работи?

Не е достатъчно само да запишеш следващото число. До всяка редица напиши и правилото, което си открил.

а) 3, 6, 12, 24, __, __

Правило: _____

б) 2, 5, 10, 17, 26, __

Правило: _____

в) 1, 4, 9, 16, 25, __, __

Правило: _____

г) 81, 27, 9, 3, __

Правило: _____

д) 5, 8, 14, 23, 35, __

Правило: _____



2. КОЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИ?

Огради числото, което се различава от останалите, и обясни защо:

8 27 64 100 125



3. ТАЙНОТО ЧИСЛО

Улики

Търсеното число е двуцифрено. Намира се между 40 и 60. Дели се едновременно на 3 и на 4. Сборът на цифрите му е 12.

Тайното число е: _____

Обяснение:

✨ 4. МАГИЧЕСКИЯТ КВАДРАТ

Правило

Попълни празните клетки така, че сборът на числата във всеки ред, всяка колона и по двата диагонала да бъде 15.

8		6
	5	
4		2

Как разбра кои числа липсват?

↺ 5. ЧИСЛОТО НАОПАКИ

Условия

Търся двуцифрено число. Сборът на цифрите му е 11. Цифрата на десетиците е с 3 по-голяма от цифрата на единиците.

Числото е: _____ Обърнатото число е: _____

С колко първото число е по-голямо от обърнатото? _____

🔑 6. КОДЪТ НА МАТЕМАТИКА

Инструкция

Реша четирите минизадачи. Отговорът на всяка задача е една цифра. Подреди цифрите по реда на задачите - това е кодът за следващото ниво.

№	Минизадача	Цифра
1	Колко четни числа има сред: 3, 4, 7, 10, 13, 16?	—
2	Колко е остатъкът при деление на 29 на 11?	—
3	Колко числа между 1 и 10 се	—

	делят на 5?	
4	Колко е сборът на цифрите на числото 23?	—

КОД:



7. ОТБОРНА МИСИЯ: Сейфът на математическия клуб

Ситуация

В стаята на математическия клуб има заключен сейф. Кодът е четирицифрено число. За да го откриете, трябва да решите четири улики. Работете в екип от 3-4 ученици и записвайте аргументите си.

Улика 1: Намерете най-малкото просто число, по-голямо от 5.

Цифра 1: ____

Улика 2: Колко са делителите на числото 10?

Цифра 2: ____

Улика 3: Колко е разликата между 15^2 и 14^2 ? Вземете цифрата на единиците.

Цифра 3: ____

Улика 4: Колко е средноаритметичното на 3, 5 и 7?

Цифра 4: ____

КОД НА СЕЙФА:



8. БОНУС: Детективска улика

Загадка

Имам три последователни естествени числа. Сборът им е 72. Кои са числата?



9. СЪЗДАЙ СВОЯ ЗАГАДКА

Създай числова редица с поне 6 члена и ясно правило. Остави последните две места празни, за да я реши друг отбор.

Моето правило (запиши го след размяната на задачите):

✓ 10. ФИНАЛНО НИВО: Мога ли вече?

- ☐ Мога да откривам закономерност в числова редица.
- ☐ Мога да обясня с думи как съм стигнал/а до решение.
- ☐ Мога да използвам делимост и свойства на числата като улики.
- ☐ Мога да работя в екип и да защита решение.
- ☐ Мога да създам собствена математическа загадка.

МОЯТА САМООЦЕНКА

Как се справих?	☐ Самостоятелно ☐ С малко помощ ☐ Имах нужда от повече помощ
Най-много ми хареса:	
Най-трудно ми беше:	
Следващия път искам:	

★ МОИТЕ ЗВЕЗДИ ЗА МИСИЯ 1

☆ Завърших мисията ☆ Реших предизвикателството ☆ Създадох собствена загадка

ФИНАЛНО ПОСЛАНИЕ

Математиката не е само смятане. Тя е търсене на закономерности, задаване на въпроси и откриване на скрити връзки. Днес ти беше математически детектив!

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 2: КОДЪТ НА МАТЕМАТИКА

2 учебни часа • логика • кодиране • числови операции • работа в екип

ТВОЯТА МИСИЯ

Получено е тайно съобщение, но всяка буква е заключена зад математическа задача. Ще решаващ, ще кодираш и ще декодираш, а накрая ще създадеш собствен математически шифър за друг отбор.

Решавам

кратки математически задачи

Декодирам

числа, символи и послания

Създавам

собствен математически код

Име: _____ Клас: _____ Дата: _____



1. СТАРТОВ КОД: Как работи шифърът?

Ключ

В този шифър всяко число означава буква: 1=А, 2=Б, 3=В, 4=Г, 5=Д, 6=Е, 7=Ж, 8=З, 9=И, 10=Й, 11=К, 12=Л, 13=М, 14=Н, 15=О, 16=П, 17=Р, 18=С, 19=Т, 20=У, 21=Ф, 22=Х, 23=Ц, 24=Ч, 25=Ш, 26=Щ, 27=Ъ, 28=Ь, 29=Ю, 30=Я.

Разкодирай посланието:

13 – 1 – 19 – 6 – 13 – 1 – 19 – 9 – 11 – 1

Получих: _____



2. МАТЕМАТИЧЕСКИ ШИФЪР

Инструкция

Реша всяка задача. Полученият резултат е номерът на буква от ключа по-горе. Запиши буквата в последната колона.

№	Задача	Резултат	Буква
1	$48 : 4 + 1$	—	—
2	$3 \cdot 5 - 14$	—	—
3	$2^3 + 10$	—	—
4	$36 : 3 - 6$	—	—
5	$7 \cdot 3 - 2$	—	—
6	$50 : 5 + 5$	—	—

ТАЙНА ДУМА: _ _ _ _ _



3. НАМЕРИ ГРЕШКАТА В КОДА

Проверка

Учениците от друг отбор твърдят, че 14-1-19-6-13-1-19-9-11-1 означава „МАТЕМАТИКА“. Има една грешна цифра. Намери я и я поправи.

Грешната цифра е: _____ Трябва да бъде: _____

Обяснение:



4. КОДОВА ТАБЛИЦА: Следвай правилото

Правило

Във всяка колона числото от горния ред се преобразува по едно и също правило. Открий правилото и попълни липсващите стойности.

Вход	2	4	6	8	10
Изход	7	11	15	19	—
Правило					

Правило: _____



5. ДВОЕН ШИФЪР

Инструкция

Първо реши задачата. После умножи резултата по 2. Полученото число е кодът, който трябва да запишеш.

- а) $18 : 3$ Междинен резултат: ____ Код: ____
- б) $2 + 5$ Междинен резултат: ____ Код: ____
- в) $4^2 - 10$ Междинен резултат: ____ Код: ____
- г) $27 : 9 + 1$ Междинен резултат: ____ Код: ____



6. ЛОГИЧЕСКИ КЛЮЧ

Загадка

Кодът е трицифрено число. Цифрата на стотиците е 2 пъти по-голяма от цифрата на единиците. Цифрата на десетиците е с 1 по-малка от цифрата на стотиците. Сборът на трите цифри е 11.

КОДЪТ Е:

Как го откри?



7. ОТБОРНА МИСИЯ: Аварийният код

Ситуация

Системата на математическия клуб е блокирала. За да я отключите, всеки член на екипа решава една задача. Четирите отговора образуват кода. След това проверете дали кодът изпълнява финалното условие.

Улика 1: Колко е $2^5 : 8$?

Цифра 1: ____

Улика 2: Колко е броят на простите числа между 1 и 10?

Цифра 2: ____

Улика 3: Колко е НОД(12, 18)? Вземете цифрата на единиците.

Цифра 3: ____

Улика 4: Колко е 25% от 16?

Цифра 4: ____

АВАРИЕН КОД:

Финална проверка

Сборът на цифрите на кода трябва да бъде 18. Ако не е, поне една улика е решена грешно.

★ 8. БОНУС: Код без цифри

Предизвикателство

Измисли математически израз, чийто резултат е 12, без да използваш цифрата 1. Можеш да използваш +, −, ·, : и скоби.



9. СЪЗДАЙ СОБСТВЕН ШИФЪР

Създай код за кратка дума от 4 до 6 букви. За всяка буква измисли кратка математическа задача, чийто отговор е номерът на буквата в ключа.

✓ 10. ФИНАЛНО НИВО: Мога ли вече?

- ☐ Мога да използвам таблица за кодиране и декодиране.
- ☐ Мога да проверявам дали даден код е правилен.
- ☐ Мога да откривам правило в числова трансформация.
- ☐ Мога да решавам логическа задача с няколко условия.
- ☐ Мога да създам собствен математически шифър.

💬 МОЯТА САМООЦЕНКА

Как се справих?	☐ Самостоятелно ☐ С малко помощ ☐ Имах нужда от повече помощ
Най-много ми хареса:	
Най-трудно ми беше:	
Следващия път искам:	

★ МОИТЕ ЗВЕЗДИ ЗА МИСИЯ 2

☆ Завърших мисията ☆ Разкодирах посланието ☆ Създадох собствен шифър

ФИНАЛНО ПОСЛАНИЕ

Кодовете са начин да превърнем информацията в правила. Когато откриваш правило, проверяваш го и го използваш, ти мислиш като математик и като програмист!

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 3: МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ

2 учебни часа • закономерности • действия с числа • логика • работа в екип

ТВОЯТА МИСИЯ

Ще разгадаеш тайната на магическите квадрати, ще откриваш липсващи числа, ще проверяваш закономерности и ще създадеш собствено математическо предизвикателство.

Разпознавам

закономерности и зависимости

Пресмятам

сборове и липсващи числа

Създавам

собствен магически квадрат

Име: _____ Клас: _____ Дата: _____



1. СТАРТОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: Допълни квадрата

Използвай числата 1, 3, 7 и 9. Постави ги в празните клетки така, че сборът във всеки ред, всяка колона и двата диагонала да бъде един и същ.

8	—	6
—	5	—
4	—	2

Кои числа постави? _____

Какъв е общият сбор? _____



2. ОТКРИЙ МАГИЧЕСКИЯ СБОР

Пресметни сборовете. Ако квадратът е магически, всички те трябва да са равни.

Проверка	1	2	3
Редове	$8+1+6=$ —	$3+5+7=$ —	$4+9+2=$ —
Колони	$8+3+4=$ —	$1+5+9=$ —	$6+7+2=$ —
Диагонали	$8+5+2=$ —	$6+5+4=$ —	—

Магическият сбор е: _____



3. КАКВО ЗАБЕЛЯЗВАШ?

Кое число е в центъра? _____ Какво забелязваш за противоположните двойки?



4. ДВА НОВИ МАГИЧЕСКИ КВАДРАТА

Попълни празните клетки. Във всеки квадрат използвай всяко от посочените числа точно по веднъж.

А) Използвай числата от 2 до 10. Магическият сбор е 18.

9	—	7
—	6	8
5	10	—

Липсващи числа: _____

Б) Използвай четните числа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Магическият сбор е 30.

16	2	—
6	—	14
—	18	4

Липсващи числа: _____



5. НАМЕРИ НАРУШИТЕЛЯ

Този квадрат почти е магически. Една цифра е грешна. Открий я и я поправи.

8	1	6
3	5	7
4	8	2

Грешното число е: _____ Трябва да бъде: _____

Как разбра?



6. ЛОГИЧЕСКИ КЛЮЧ

В магически квадрат с числата от 1 до 9 сумата на всички числа е 45. Обясни защо магическият сбор трябва да бъде 15.

Бонус въпрос: Защо числото 5 е толкова специално в центъра?



7. ОТБОРНА МИСИЯ: Постройте квадрат

Работете в екип от 3–4 ученици. Напишете числата от 1 до 9 на девет малки листчета. Подреждайте ги, докато получите магически квадрат със сбор 15.

Запишете квадрата на вашия отбор:

Нашата стратегия беше:



8. МАГИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Използвай вече познатия квадрат. Без да го пренареждаш, изпълни трансформациите и предвиди новия магически сбор.

Промяна	Какво става с всеки ред?	Нов магически сбор
Добавяме 10 към всяко число	Към сбора се добавя _____	_____
Умножаваме всяко число по 3	Сборът се умножава по _____	_____

Какво общо имат двата нови магически сбора? _____



9. СЪЗДАЙ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДРУГ ОТБОР

Създай правилен магически квадрат 3×3. После скрий три числа. Дай задачата на друг отбор и провери решението им.

Магически сбор: _____ Скрих числата: _____

Проверка от друг отбор: ☐ вярно ☐ нужда от поправка

★ 10. БОНУС НИВО: Магически квадрат 4×4

Тук магическият сбор е 34. Попълни липсващите числа и провери всички редове, колони и диагонали.

16	2	—	13
5	—	10	8
9	7	—	12
—	14	15	1

Липсващи числа: _____

Провери един ред: _____

Провери една колона: _____

Провери диагонал: _____

⚡ 11. МИНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Без да смяташ всяка клетка поотделно: ако към всички числа в магически квадрат 3×3 добавим 4, с колко ще се увеличи магическият сбор?

Отговор: _____ Обяснение: _____

💬 12. МОЯТА САМООЦЕНКА

Как се справих?	☐ Самостоятелно ☐ С малко помощ ☐ Имах нужда от повече помощ
Най-много ми хареса:	_____
Най-трудно ми беше:	_____
Следващия път искам:	_____

★ МОИТЕ ЗВЕЗДИ ЗА МИСИЯ 3

☆ Допълних магически квадрат ☆ Открих грешката ☆ Създадох собствено предизвикателство

ФИНАЛНО ПОСЛАНИЕ

Магията не е в числата, а в закономерността! Когато проверяваш, сравняваш и откриваш правила, мислиш като математик.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 4: МАТЕМАТИЧЕСКИ ДЕТЕКТИВИ

2 учебни часа • логика • дедукция • проверка на хипотези • работа в екип

Име: _____ Клас: _____ Дата: _____

ТВОЯТА МИСИЯ

В училищната спортна витрина е заключен пликът с кода за финалната игра. За да го откриете, трябва да решите поредица от логически загадки. Всяко правилно решение е улика. Работете като истински математически детективи: записвайте предположения, проверявайте ги и обяснявайте защо са верни.

СЛУЧАЙ 1 • ТАЙНИЯТ ТРИЦИФРЕН КОД

Кодът е трицифрено число. Следите са:

Опит	Следа
682	Една цифра е вярна и е на правилното място.
614	Една цифра е вярна, но е на грешното място.
206	Две цифри са верни, но и двете са на грешни места.
738	Нито една цифра не участва в кода.
780	Една цифра е вярна, но е на грешното място.

Кодът е: _ _ _

Запиши накратко как разсъждава:

ДЕТЕКТИВСКО ПРАВИЛО

Не е достатъчно да познаеш отговора. Добър детектив проверява дали решението удовлетворява ВСИЧКИ дадени следи.

СЛУЧАЙ 2 • КОЙ ОТБОР КАКЪВ СПОРТ ПРАКТИКУВА?

Четири отбора участват в спортен фестивал: Лъвовے, Орли, Тигри и Делфини. Всеки отбор представя различен спорт: баскетбол, лека атлетика, волейбол и плуване.

Следи:

- Делфините представят спорт, който се практикува във вода.
- Лъвовете не са нито волейболисти, нито лекоатлети.
- Орлите не играят спорт с топка.
- Тигрите не са баскетболисти.

Отбор	Спорт
Лъвовے	_____
Орли	_____
Тигри	_____
Делфини	_____

Коя следа беше най-полезна? _____

МИСИЯ 4 • ПРОДЪЛЖЕНИЕ

СЛУЧАЙ 3 • ЧЕТИРИ ШКАФЧЕТА, ЕДИН КЛЮЧ

Ключът е в едно от шкафчетата А, В, С или D. Знаем, че ТОЧНО ЕДНО от следните твърдения е вярно:

Надпис	Твърдение
А	Ключът е в шкафче В.
В	Ключът е в шкафче D.
С	Ключът НЕ е в шкафче С.
D	Ключът е в шкафче В.

Ключът е в шкафче: _____

Провери всяка възможност. При верния отговор колко твърдения са верни? _____

СЛУЧАЙ 4 • НОМЕРЪТ НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ

Търсим стартовия номер на състезател. Възможните номера са: 18, 20, 24 и 30.

- Номерът е по-голям от 20.
- Дели се на 6.
- Не се дели на 5.

Стартовият номер е: _____

Покажи проверката си:

СЛУЧАЙ 5 • ЛОГИЧЕСКА РЕШЕТКА

Трима ученици - Алекс, Борис и Виктор - носят различни предмети: топка, хронометър и свирка. Използвай следите и попълни кой какво носи.

- Алекс не носи топката.
- Борис не носи свирката.
- Виктор носи хронометъра.

Ученик	Предмет
Алекс	_____
Борис	_____
Виктор	_____

МИСИЯ 4 • ОТБОРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ОТБОРНА МИСИЯ • ОТВОРЕТЕ ФИНАЛНИЯ ПЛИК

Съберете резултатите от предишните случаи. Вашият финален ключ има три части:

1. I част: тайният трицифрен код от Случай 1.
2. II част: буквата на шкафчето от Случай 3.
3. III част: стартовият номер от Случай 4.

ФИНАЛЕН КЛЮЧ

_____ - _____ - _____

Преди да го предадете на учителя, друг член на екипа трябва независимо да провери поне две от решенията.

Проверил: _____

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО • КОЙ ЛЪЖЕ?

Трима детективи правят по едно твърдение. Знае се, че точно ДВАМА казват истината.

- Ани: „Числото е четно.“
- Боби: „Числото е по-голямо от 20.“
- Вики: „Числото се дели на 5.“

Кое от числата 18, 24, 25 или 30 може да бъде търсеното? _____

Кой не казва истината? _____

СЪЗДАЙ СОБСТВЕНА МИСТЕРИЯ

Създай кратка логическа задача с поне 3 следи. Дай я на друг отбор за решаване.

Моята загадка:

Решение: _____

Проверка от друг отбор: ☐ решена ☐ има нужда от още следи

МИСИЯ 4 • ФИНАЛНА ПРОВЕРКА И САМООЦЕНКА

БЪРЗА ПРОВЕРКА

1. Ако дадена хипотеза противоречи дори на една следа, може ли да е вярна? ☐ Да ☐ Не
2. При логическа задача кое е по-сигурно: предположение или проверка? _____
3. Ако две различни решения удовлетворяват всички условия, какво вероятно липсва? _____
4. Запиши една стратегия, която ти помогна днес: _____

МОЯТА САМООЦЕНКА

- ☐ Умея да отделям важната информация от условието.
- ☐ Мога да проверя дали решение удовлетворява всички следи.
- ☐ Мога да обясня защо отхвърлям дадена възможност.
- ☐ Работя добре в екип и изслушвам чужди стратегии.

МОИТЕ ДЕТЕКТИВСКИ ЗВЕЗДИ

☆ Разгадах код ☆ Използвах логическо изключване ☆ Обясних решение на екипа

Най-много ми хареса:

Следващия път искам да подобра:



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 5: ТУРНИР НА ЛОГИКАТА

2 учебни часа • състезание • стратегии • бързо мислене • работа в екип

Име: _____ Клас: _____ Отбор: _____

ТВОЯТА МИСИЯ

Днес класът се превръща в арена за логика. Ще преминете през пет състезателни кръга. В някои задачи печели бързината, в други - точността, а във финала най-важна е добрата стратегия. Работете в екип и записвайте решение, не само отговор.

ТАБЛО НА ТУРНИРА

Кръг	Макс. точки	Наши точки	Проверка
1. Логически блиц	5		
2. Числова щафета	6		
3. Капан „Вярно/невярно“	5		
4. Мини sudoku	4		
5. Финален код	5		
ОБЩО	25		

ПРАВИЛО ЗА ЧЕСТНА ИГРА

Отборът получава точките само ако може да обясни поне една стъпка от решението си. При спор - решението се проверява от друг член на отбора.

КРЪГ 1 • ЛОГИЧЕСКИ БЛИЦ

- Следващото число е: 2, 5, 11, 23, 47, ____
- Ако 3 котки хващат 3 мишки за 3 минути, колко котки са нужни за 100 мишки за 100 минути? ____
- Кое число не принадлежи: 16, 25, 36, 45, 49, 64? ____
- Две числа имат сбор 30 и разлика 6. Кои са те? ____ и ____

5. Ако днес е сряда, какъв ден ще бъде след 100 дни? _____

Точки за кръга: ____ / 5

КРЪГ 2 • ЧИСЛОВА ЩАФЕТА

Всеки член на отбора решава по една стъпка и предава листа на следващия. Не прескачайте стъпки.

Старт: 18	$\times 3 =$ _____	$- 14 =$ _____	$\div 5 =$ _____	$\times 8 =$ _____	$+ 12 =$ _____	$\div 4 =$ _____
-----------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------	------------------

Финален резултат: _____

Бонус: Напишете различна верига от 5 действия, която започва от 18 и завършва със същия резултат.

Точки за кръга: ____ / 6

КРЪГ 3 • КАПАН „ВЯРНО ИЛИ НЕВЯРНО“

Отбележете В или Н. За всяко невярно твърдение напишете кратка поправка.

1. Всяко число, което се дели на 6, се дели и на 3. ☐ В ☐ Н

2. Ако едно число е четно, то е съставно. ☐ В ☐ Н

3. Ако $a > b$ и $b > c$, тогава $a > c$. ☐ В ☐ Н

4. Сборът на две нечетни числа винаги е четен. ☐ В ☐ Н

5. Числото 1 е просто число. ☐ В ☐ Н

Поправки:

Точки за кръга: ____ / 5

КРЪГ 4 • МИНИ СУДОКУ 4×4

Попълнете квадратчето с числата 1, 2, 3 и 4. Във всеки ред, всяка колона и всеки блок 2×2 всяко число трябва да се среща точно веднъж.

1			4
	4	1	
	1	4	
4			1

Точки за кръга: ____ / 4

КРЪГ 5 • ФИНАЛЕН КОД

Финалният сейф се отваря с четирицифрен код. Използвайте следите:

- Първата цифра е броят на простите числа между 1 и 10.
- Втората цифра е най-малкото положително четно число.
- Третата цифра е резултатът от $3^2 - 5$.
- Четвъртата цифра е остатъкът при деление на 29 на 6.

Код: _ _ _ _

Обяснете всяка цифра:

Точки за кръга: _ / 5

СУПЕРФИНАЛ • СТРАТЕГИЯТА ПЕЧЕЛИ

На масата има 15 жетона. Двама играчи се редуват и вземат по 1, 2 или 3 жетона. Печели този, който вземе последния жетон.

1. Има ли пчеливша стратегия за първия играч? ☐ Да ☐ Не

2. Колко жетона трябва да вземе при първия ход? _____

3. Как трябва да реагира след всеки ход на противника?

МИСЛИ КАТО СТРАТЕГ

Не търси само добър първи ход. Търси правило, което можеш да повтаряш след всеки ход на противника.

СЪЗДАЙ СВОЯ ТУРНИРНА ЗАДАЧА

Създайте една кратка задача за следващ турнир. Тя трябва да има еднозначен отговор и да може да се реши за не повече от 3 минути.

Задача:

Отговор: _____

Проверена от друг отбор: ☐ да ☐ нуждае се от корекция

ФИНАЛНА САМООЦЕНКА

- ☐ Мога да откривам закономерност и да я обясня.
- ☐ Проверявам дали твърдение е винаги вярно.
- ☐ Мога да работя по стратегия, а не само чрез проби.
- ☐ Участвах активно и помогнах на отбора си.

МОИТЕ ТУРНИРНИ ЗВЕЗДИ

☆ Блиц майстор ☆ Логически стратег ☆ Отличен съотборник

Най-силният ни кръг беше: _____

Следващия път ще подобрим: _____

5 мисии • 10 учебни часа

В този раздел:

- Мисия 6: Ловци на намаления
- Мисия 7: Моят бюджет
- Мисия 8: Математика в кухнята
- Мисия 9: Пътешествие по света
- Мисия 10: Организираме училищно събитие



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 6: ЛОВЦИ НА НАМАЛЕНИЯ

2 учебни часа • проценти • цени • отстъпки • разумен избор • работа в екип

Име: _____ Клас: _____ Отбор: _____

ТВОЯТА МИСИЯ

Влизаш в ролята на математически консултант в спортен магазин. Твоята задача е да разпознаваш реалната отстъпка, да сравняваш оферти и да доказваш коя покупка е най-изгодна. В края ще създадеш собствена промоция, която друг отбор трябва да провери.

БЪРЗА ЗАГРЯВКА: 10%, 25%, 50%

4. 10% от 80 лв. = _____ лв.
5. 25% от 120 лв. = _____ лв.
6. 50% от 74 лв. = _____ лв.
7. Стока струва 90 лв. и е намалена с 20%. Намалението е _____ лв., а новата цена е _____ лв.

ЗАДАЧА 1: ЕТИКЕТЪТ НЕ ЛЪЖЕ

Попълни липсващите стойности. Работи без калкулатор, когато можеш.

Точки за задачата: ____ / 6

Стока	Стара цена	Отстъпка	Нова цена
Спортна тениска	60 лв.	20%	_____
Раница	80 лв.	25%	_____
Маратонки	150 лв.	30%	_____
Бутилка	36 лв.	50%	_____

ЗАДАЧА 2: КОЯ ОФЕРТА Е ПО-ДОБРА?

Един и същ модел спортен екип се продава в два магазина. Изчисли крайните цени и аргументирай избора си.

Точки за задачата: ____ / 5

Магазин	Редовна цена	Промоция	Крайна цена
А	120 лв.	25% намаление	_____

Магазин	Редовна цена	Промоция	Крайна цена
---------	--------------	----------	-------------

Б 100 лв. 10% намаление _____

По-изгодна е оферта _____, защото _____

КАПАНЪТ НА ДВОЙНАТА ОТСТЪПКА

Магазин рекламира: „20% намаление + още 10% на касата!“

Въпрос: Това означава ли общо 30% намаление? Провери с цена 100 лв. и обясни.

Извод: _____

ЗАДАЧА 3: СПОРТНА КОШНИЦА С БЮДЖЕТ

Имаш бюджет 180 лв. Искаш да купиш минимум 3 различни артикула. Всички цени са преди намалението.

Точки за задачата: ____ / 8

Артикул	Цена	Отстъпка	Цена след намаление
Тениска	48 лв.	25%	_____
Къси панталони	60 лв.	20%	_____
Топка	45 лв.	10%	_____
Раница	90 лв.	30%	_____
Бутилка	30 лв.	20%	_____

8. Избери поне 3 различни артикула, без да надвишаваш бюджета.

9. Обща сума след намаленията: _____ лв.

10. Остатък от бюджета: _____ лв.

11. Има ли друг избор с по-голяма обща стойност преди намаленията, но пак в бюджета? Обясни.

ОТБОРНА МИСИЯ: ЛОВЦИ НА ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

Работете по 3-4 ученици. Всеки отбор получава 250 лв. Трябва да оборудвате ученик за тренировка, като купите: 1 чифт маратонки, 1 екип и 1 аксесоар. Изберете най-изгодната комбинация и защитете решението си.

Артикул	Магазин	Цена	Промоция
---------	---------	------	----------

Маратонки	А	160 лв.	25%
Маратонки	Б	135 лв.	10%
Екип	А	100 лв.	30%
Екип	Б	80 лв.	15%
Раница	А	70 лв.	20%
Бутилка	Б	32 лв.	25%

ЗАДАЧА 4: ПРОМОЦИЯ ИЛИ ТРИК?

Отбележи ВЯРНО или НЕВЯРНО и обоснови поне две твърдения.

Точки за задачата: ____ / 5

- Ако цена 200 лв. се намали с 50%, новата цена е 100 лв. ☐ Вярно ☐ Невярно
- 20% намаление винаги означава 20 лв. по-ниска цена. ☐ Вярно ☐ Невярно
- Намаление 25% от 80 лв. е 20 лв. ☐ Вярно ☐ Невярно
- Две последователни намаления 10% и 10% дават общо точно 20%. ☐ Вярно ☐ Невярно
- За да сравним две промоции, трябва да пресметнем крайната цена. ☐ Вярно ☐ Невярно

СЪЗДАЙ СОБСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

Измисли артикул, редовна цена и отстъпка. Запиши промоцията така, че друг отбор да пресметне новата цена. Добави и един „капан“ - например две последователни отстъпки.

ФИНАЛНА САМООЦЕНКА

Мога да...	Отбележи
Намирам процент от число.	☐ Да ☐ Почти ☐ Още упражнявам
Изчислявам цена след намаление.	☐ Да ☐ Почти ☐ Още упражнявам
Сравнявам оферти и аргументирам избора си.	☐ Да ☐ Почти ☐ Още упражнявам

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆ Най-полезното, което научих: _____



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 7: „Моят бюджет“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Работа	Награда
Да планираш разумно разходи и да вземаш финансови решения.	Индивидуално + в екип	До 3 ★

● СТАРТ: Имаш 100 лв. за една седмица

Представи си, че разполагаш със 100 лв. за една седмица. Трябва да стигнат за храна, транспорт, малки лични разходи и поне малко спестяване. Как би ги разпределил?

Разход	Планирана сума	Защо?
Храна/закуски	_____ лв.	_____
Транспорт	_____ лв.	_____
Спорт/свободно време	_____ лв.	_____
Лични покупки	_____ лв.	_____
Спестяване	_____ лв.	_____

Проверка: сборът трябва да бъде точно 100 лв.

● МИСИЯ 1: Нужда или желание?

Отбележи Н (нужда) или Ж (желание). За две от позициите обясни защо си избрал така.

Покупка	Н / Ж	Аргумент
Учебна тетрадка	___	_____
Нова бутилка вода за тренировки	___	_____
Трети чифт маратонки	___	_____
Автобусна карта	___	_____
Любим десерт	___	_____
Лекарство по предписание	___	_____

● МИСИЯ 2: Седмичен бюджет

Мария има 70 лв. за седмицата. Планира следните разходи:

Позиция	Сума
Транспорт	12 лв.
Закуски	25 лв.
Кино	14 лв.
Подарък	8 лв.
Спестяване	10 лв.

1. Колко са общо планираните разходи?

Отговор: _____

2. Ще ѝ стигнат ли 70 лв.? Ако не - с колко не достигат?

Отговор: _____

3. Предложи промяна, така че да има поне 5 лв. резерв.

Отговор: _____

4. Какъв процент от бюджета е планиран за спестяване?

Отговор: _____

● МИСИЯ 3: Спортен ден с ограничен бюджет

Вашият отбор има бюджет 120 лв. за спортен ден. Трябва да осигурите вода, плодове и награди. Изберете количества, без да надвишавате бюджета.

Продукт	Цена	Количество	Общо
Минерална вода (6 бр.)	7,80 лв.	—	—
Банани (1 кг)	3,60 лв.	—	—
Ябълки (1 кг)	3,20 лв.	—	—
Медали (10 бр.)	28,00 лв.	—	—
Грамоти (10 бр.)	8,00 лв.	—	—

Обща стойност: _____ лв. Остатък: _____ лв.

Условие: трябва да има поне 20 бутилки вода, поне 4 кг плодове и поне 10 награди.

● МИСИЯ 4: Финансов капан

Николай получава 40 лв. джобни. Похарчва $\frac{1}{4}$ за храна, 30% за забавления, а останалото спестява.

1. Колко лева харчи за храна?

Отговор: _____

2. Колко лева харчи за забавления?

Отговор: _____

3. Колко лева спестява?

Отговор: _____

4. Какъв процент от всички пари е спестил?

Отговор: _____

★ БОНУС: Избери по-разумната оферта

Искаш спортна раница. Имаш 80 лв. Два магазина предлагат:

Магазин	Цена	Допълнение	Твоя оценка
А	68 лв.	Без бонус	—
Б	76 лв.	Бутилка за вода на стойност 12 лв.	—

Коя оферта избираш и защо? Няма само един „правилен“ отговор - аргументирай избора си.

ОТБОРНА МИСИЯ: Бюджет на минисъбитие

Работете в екип. Имате 200 лв. и трябва да организирате малко събитие за 12 ученици. Съставете бюджет с поне 5 разходни пера и оставете минимум 10% резерв.

Разход	Цена за единица	Количество	Общо

Общо разходи: _____ лв. Резерв: _____ лв. Резервът е _____ % от бюджета.

Защитете бюджета си пред останалите: кое е задължително и от какво може да се откажете?

СЪЗДАЙ САМ: Моето правило за разумен бюджет

Напиши 3 правила, които според теб помагат човек да управлява парите си разумно.

1. _____

2. _____

3. _____

ПРОВЕРИ СЕ

1. Какво означава бюджет?

2. Защо е полезно да оставяме резерв?

3. Каква е разликата между нужда и желание?

4. Ако от 100 лв. спестиш 15 лв., какъв процент си спестил?

5. Дай пример за решение, при което по-ниската цена не е непременно най-добрият избор.

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да съставя прост бюджет.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да сравня разходи и приходи.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да планирам резерв/спестяване.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Мога да аргументирам финансова избор.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Математика в кухнята“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 8: „Математика в кухнята“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Работа	Награда
Да прилагаш отношения, пропорции и мерни единици в реални рецепти.	Индивидуално + в екип	До 3 ★

● СТАРТ: Рецептата се променя!

За 4 порции плодова закуска са нужни: 200 g кисело мляко, 120 g овесени ядки, 2 банана и 80 g горски плодове.

Колко от всеки продукт ще са нужни за 6 порции?

Продукт	За 4 порции	За 6 порции
Кисело мляко	200 g	_____ g
Овесени ядки	120 g	_____ g
Банани	2 бр.	_____ бр.
Горски плодове	80 g	_____ g

Какъв е коефициентът на увеличение? _____

● МИСИЯ 1: Кухненски преобразувател

Преобразувай мерните единици. В кухнята точността е част от добрия резултат.

Количество	Преобразувай
0,75 kg брашно	_____ g
1,2 l вода	_____ ml
3500 mg сол	_____ g
2,5 kg ябълки	_____ g
600 ml сок	_____ l

Кое от преобразуванията според теб най-често може да доведе до грешка в рецепта? Обясни.

● МИСИЯ 2: Увеличи рецептата

Рецепта за енергийни топчета за 8 ученици:

Продукт	За 8 ученици	За 12 ученици
Овесени ядки	160 g	_____
Мед	80 g	_____
Смлени ядки	120 g	_____
Какао	40 g	_____

1. С какво число умножи всяко количество? _____

2. Ако рецептата трябва да е за 4 ученици, как ще промениш количествата?

● МИСИЯ 3: Кухненски бюджет

Трябва да приготвиш здравословна закуска. В магазина намираш следните продукти:

Продукт	Цена
Кисело мляко	2,40 лв.
Овесени ядки	3,60 лв.
Банани	2,20 лв.
Горски плодове	5,50 лв.
Мед	4,80 лв.

1. Колко ще струват всички продукти общо?

Отговор: _____

2. Имаш бюджет 20 лв. Колко пари ще ти останат?

Отговор: _____

3. Ако горските плодове поскъпнат с 20%, каква ще бъде новата им цена?

Отговор: _____

4. Предложи как можеш да намалиш разхода, без да премахваш основните хранителни групи.

● МИСИЯ 4: Открий грешката в рецептата

За 3 порции са нужни 150 g ориз. Петър решава, че за 9 порции са нужни 300 g ориз.

Правилен ли е неговият отговор? Покажи сметките и поправи грешката.

Какъв тип грешка е допуснал Петър? _____

★ БОНУС: Кулинарна пропорция

Напитка се приготвя в отношение сироп : вода = 1 : 4.

1. Колко ml вода са нужни за 150 ml сироп?

Отговор: _____

2. Колко ml напитка ще се получи общо?

Отговор: _____

3. Ако имаш 1 l готова напитка със същото отношение, колко ml от нея са сироп?

Отговор: _____

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Меню за спортен ден

Работете в екип. Съставете здравословна междинна закуска за 6 ученици.

Условия: бюджет до 30 лв.; поне 3 различни продукта; поне един плод; поне една напитка; посочете количествата.

Продукт	Количество	Цена за единица	Общо
ОБЩО			_____ ЛВ.

Защо вашето меню е подходящо за спортен ден?

СЪЗДАЙ САМ: Моята рецепта

Създай кратка рецепта за 4 порции. Запиши поне 4 продукта и техните количества. После пресметни необходимото за 10 порции.

Продукт	За 4 порции	За 10 порции

Коефициент на промяна: _____

Име на рецептата: _____

ПРОВЕРИ СЕ

1. Ако за 5 порции са нужни 250 g продукт, колко са нужни за 10 порции?

Отговор: _____

2. Превърни 1,5 kg в грамове.

Отговор: _____

3. Ако продукт струва 6 лв. и поскъпне с 25%, колко ще струва?

Отговор: _____

4. В отношение 2 : 3 общо има 25 части. Колко са от първия вид?

Отговор: _____

5. Защо е важно всички количества в една рецепта да се променят с един и същ коефициент?

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да увеличавам и намалявам рецепта пропорционално.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да преобразувам kg, g, l и ml.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам проценти при цени.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да планирам бюджет за рецепта.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Пътешествие по света“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 9: „Пътешествие по света“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да използваш математика при планиране на пътуване.	Валута, мащаб, време, разстояние, бюджет	До 3 ★

● СТАРТ: Подготви куфара на математика

Предстои въображаемо ученическо пътуване. Разполагаш с бюджет 500 лв. Трябва да планираш транспорт, храна и входни такси, без да надвишиш бюджета.

Запиши три неща, които според теб трябва да пресметнеш предварително:

● МИСИЯ 1: Валутен обмен

За задачите използвай следните учебни курсове:

Валута	Учебен курс
1 EUR	1,96 лв.
1 USD	1,80 лв.
1 GBP	2,30 лв.

1. Колко лева са 45 EUR? _____
2. Колко лева са 70 USD? _____
3. Имаш 230 лв. Колко GBP можеш да получиш? _____
4. Кое е по-скъпо в левове: 40 EUR или 35 GBP? Покажи сметките.

● МИСИЯ 2: Разстояния по картата

На туристическа карта мащабът е 1 : 2 000 000. Това означава, че 1 cm на картата отговаря на 20 km в действителност.

Разстояние на картата	Действително разстояние
3 cm	_____ km

Разстояние на картата	Действително разстояние
5,5 cm	_____ km
8 cm	_____ km
_____ cm	140 km

Маршрут А е 4,5 cm на картата, а маршрут Б е 6 cm. С колко километра маршрут Б е по-дълъг?

Отговор: _____

МИСИЯ 3: Часови зони без паника

За тази учебна задача приемаме, че когато в София е 10:00 ч.:

Град	Местно време
Лондон	08:00
Атина	10:00
Истанбул	10:00
Ню Йорк	03:00

1. Колко часа е разликата между София и Лондон? _____
2. Ако в София е 15:30 ч., колко е часът в Ню Йорк според таблицата? _____
3. Онлайн среща е насрочена за 18:00 ч. в София. Колко е часът в Лондон? _____
4. Защо при реално пътуване е важно да проверяваме актуалната часова зона и лятното часово време?

● МИСИЯ 4: Бюджет за един ден

Група ученици планира един ден в чужд град. Разходите за един ученик са:

Разход	Цена
Градски транспорт	8 EUR
Обяд	14 EUR
Музей	9 EUR
Следобедна закуска	6 EUR

1. Колко EUR са общо разходите? _____
2. Колко лева са това при курс 1 EUR = 1,96 лв.? _____
3. Ако ученикът има 80 лв., достатъчни ли са? Колко ще останат/не достигат?

★ БОНУС: Най-изгодният билет

Имате избор между три билета за придвижване:

Билет	Цена	Условие
А	2,50 EUR	Еднократно пътуване
Б	7 EUR	До 4 пътувания за деня
В	11 EUR	Неограничени пътувания за деня

Кой билет е най-изгоден при 1, 3, 4 и 6 пътувания? Попълни:

Брой пътувания	Най-изгоден билет	Обосновка
1		
3		
4		
6		

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Планирай нашето пътуване

Работете в екип. Разполагате с 600 лв. за 4 ученици за едномедно пътуване. Създайте план, който включва транспорт, храна и поне една забележителност.

Разход	Брой/количество	Цена за единица	Общо
Транспорт			
Храна			
Забележителност			
Друг разход			
ОБЩО			_____ лв.

Остатък от бюджета: _____

Кое решение беше най-трудно за екипа и защо?

СЪЗДАЙ САМ: Моята математическа екскурзия

Избери град по света и създай кратка задача с поне две от следните величини: валута, разстояние, време, бюджет, процент.

Град: _____

Моята задача:

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко лева са 25 EUR при курс 1 EUR = 1,96 лв.?

Отговор: _____

2. При мащаб 1 cm = 20 km, колко km са 7 cm?

Отговор: _____

3. Ако в София е 14:00 ч., а Лондон е с 2 часа назад според задачата, колко е часът там?

Отговор: _____

4. Билет струва 12 EUR. Колко лева е това по използвания учебен курс?

Отговор: _____

5. Имаш бюджет 100 лв. и изразходваш 78,40 лв. Колко ти остават?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да преобразувам учебни валутни курсове.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да работя с мащаб и разстояние.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да сравнявам варианти и разходи.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да планирам прост бюджет за пътуване.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Организираме училищно събитие“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 10: „Организираме училищно събитие“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да планираш събитие чрез бюджет, проценти и логически избор.	Бюджет, проценти, таблици, време, аргументация	До 3 ★

● СТАРТ: Имаме идея, но имаме и бюджет!

Вашият клас организира „Спортен математически ден“. Разполагате с бюджет 480 лв. Трябва да осигурите материали, вода, награди и украса.

Преди да започнете, запишете три неща, които трябва да бъдат планирани математически:

● МИСИЯ 1: Разпредели бюджета

Организаторите предварително са решили бюджетът да се разпредели така:

Разход	Дял от бюджета	Сума
Награди	25%	_____ лв.
Материали за игрите	30%	_____ лв.
Вода и плодове	20%	_____ лв.
Украса	10%	_____ лв.
Резерв	15%	_____ лв.

1. Провери дали процентите дават общо 100%.
2. Колко лева са отделени общо за награди и материали? _____
3. Колко лева са предвидени като резерв? _____

● МИСИЯ 2: Избери най-добрата оферта

За наградите има три предложения:

Оферта	Съдържание	Цена
А	12 медала	96 лв.
Б	12 медала + 3 купи	132 лв.
В	12 медала + 3 купи	150 лв., но с 20% отстъпка

1. Каква е крайната цена на оферта В? _____
2. Коя от офертите Б и В е по-изгодна? _____
3. Ако бюджетът за награди е този от Мисия 1, коя оферта можете да изберете без да го надвишите?

МИСИЯ 3: Програмата трябва да се вмести

Събитието продължава от 09:00 до 12:00 ч. Трябва да включите:

Дейност	Продължителност
Откриване	15 мин.
Математическа щафета	35 мин.
Логически турнир	40 мин.
Почивка	20 мин.
Отборна игра	35 мин.
Награждаване	15 мин.

1. Колко минути продължават всички дейности общо? _____
2. Колко свободни минути остават до 12:00 ч.? _____
3. Предложи къде могат да се използват свободните минути.

МИСИЯ 4: Вода за всички

В събитието участват 48 ученици. За всеки ученик са планирани по 0,75 l вода.

1. Колко литра вода са необходими общо? _____
2. Водата се продава в бутилки по 1,5 l. Колко бутилки са нужни? _____
3. Една бутилка струва 1,80 лв. Колко ще струва водата? _____
4. Вписва ли се този разход в бюджета за „Вода и плодове“ от Мисия 1? Колко средства остават?

БОНУС: Резервният план

В деня преди събитието цената на материалите се увеличава с 12%. Първоначално сте планирали 120 лв.

1. С колко лева се увеличава сумата? _____
2. Каква става новата цена? _____
3. Може ли увеличението да бъде покрито от резервния бюджет? Обоснови.

ОТБОРНА МИСИЯ: Вие сте организационният комитет

Екипът ви разполага с 600 лв. Организирайте ученическо събитие за 50 участници.

Задължително включете: награди, вода/храна, материали, украса и резерв поне 10% от бюджета.

Разход	Количество	Цена за единица	Общо
Награди			
Вода/храна			
Материали			
Украса			
Друг разход			
ОБЩО			_____ лв.

Резерв: _____ лв. Използван бюджет: _____ лв.

Кой разход бихте намалили първо, ако бюджетът бъде съкратен с 10%? Защо?

СЪЗДАЙ САМ: Рекламирайте събитието

Създай кратка математическа задача, свързана с вашето събитие. Тя трябва да съдържа поне две от следните: процент, бюджет, време, брой участници, цена.

Моята задача:

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко са 15% от 480 лв.?

Отговор: _____

2. Стока за 150 лв. е намалена с 20%. Каква е новата цена?

Отговор: _____

3. 48 ученици получават по 0,5 l вода. Колко литра са нужни?

Отговор: _____

4. Програма започва в 10:15 и продължава 95 минути. В колко часа приключва?

Отговор: _____

5. От бюджет 600 лв. са изразходвани 438 лв. Колко процента приблизително от бюджета остават?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да разпределям бюджет по проценти.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да сравнявам оферти и отстъпки.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да планирам време и последователност на дейности.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да аргументирам решение при ограничен бюджет.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Кой е най-бърз?“

5 мисии • 10 учебни часа

В този раздел:

- Мисия 11: Кой е най-бърз?
- Мисия 12: На пистата
- Мисия 13: Плувна мисия
- Мисия 14: Турнирът започва
- Мисия 15: Спортният анализатор



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 11: „Кой е най-бърз?“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да анализираш движение и спортни резултати чрез математика.	Път, време, скорост, сравнение, диаграми	До 3 ★

● СТАРТ: Финал на 400 метра

Четирима състезатели бягат 400 m. Резултатите са:

Състезател	Време
Алекс	72 s
Борис	68 s
Виктор	75 s
Георги	70 s

1. Подреди състезателите от най-бърз към най-бавен.

2. С колко секунди първият е по-бърз от последния? _____

3. Каква е средната стойност на четирите времена? _____

● МИСИЯ 1: Скорост на пистата

Използвай формулата: скорост = път : време. За задачите изчислявай скоростта в m/s и закръгляй до стотни.

Състезател	Път	Време	Средна скорост
Алекс	400 m	72 s	_____ m/s
Борис	400 m	68 s	_____ m/s
Виктор	400 m	75 s	_____ m/s
Георги	400 m	70 s	_____ m/s

Кой има най-голяма средна скорост? _____

Защо най-малкото време означава най-голяма средна скорост при еднакъв път?

● МИСИЯ 2: Различни дистанции

Сега сравни трима спортисти на различни дистанции:

Спортист	Разстояние	Време
Мила	200 m	32 s
Никола	300 m	45 s
Елена	500 m	80 s

1. Намери средната скорост на всеки спортист.

2. Кой е най-бърз според средната скорост? _____

3. Защо не е правилно да сравняваме само времената, когато дистанциите са различни?

● МИСИЯ 3: Прогноза за двойна дистанция

Приемаме опростено, че състезателят запазва еднакво средно темпо.

1. Ако Борис пробяга 400 m за 68 s, за колко секунди приблизително би пробягал 800 m?

Отговор: _____

2. Ако Мила пробяга 200 m за 32 s, колко време би ѝ било нужно за 600 m?

Отговор: _____

3. Обясни защо в реалния спорт това е само приблизителен модел.

● МИСИЯ 4: Щафета

Отбор участва в щафета 4×100 m. Времената на четиримата състезатели са 13,2 s; 12,8 s; 13,5 s; 12,5 s.

1. Какво е общото време на отбора? _____
2. Какво е средното време за един пост? _____
3. С колко секунди най-бързият пост е по-бърз от най-бавния? _____
4. Ако отборът иска да подобри общото време с 2 s, какво средно подобрение е необходимо на човек, ако всички подобрят еднакво?

Отговор: _____

★ БОНУС: Победа с процент

Виктор подобрява времето си на 400 m от 75 s на 69 s.

1. С колко секунди се е подобрил? _____
2. Какъв процент от първоначалното време е подобрението? Закръгли до цяло число.

Отговор: _____

3. Ако целта е подобрение с 10%, какво време приблизително трябва да постигне спрямо 75 s?

Отговор: _____

👏 ОТБОРНА МИСИЯ: Спортен анализатор

Работете в екип. Анализирайте резултатите и подгответе кратък спортен коментар.

Състезател	100 m	200 m	400 m
А	14 s	30 s	66 s
Б	13 s	29 s	68 s
В	15 s	31 s	65 s

1. Кой е най-бърз на 100 m? _____
2. Кой е най-бърз на 400 m? _____
3. Има ли състезател, който е най-добър на всички дистанции? _____
4. Напишете 2-3 изречения спортен анализ на таблицата.

👉 СЪЗДАЙ САМ: Моята спортна задача

Създай задача с път, време и скорост, свързана със спорт по твой избор. Запиши условие и верен отговор.

Спорт: _____

Условие:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Спортист пробягва 300 m за 50 s. Каква е средната му скорост?

Отговор: _____

2. Състезател пробягва 100 m за 12,5 s. Колко време би било необходимо за 200 m при същото средно темпо?

Отговор: _____

3. Четири времена са 60 s, 64 s, 62 s и 66 s. Каква е средната им стойност?

Отговор: _____

4. Време е подобро от 80 s на 72 s. С колко процента е намаляло?

Отговор: _____

5. Кога е по-подходящо да сравняваме скорост, а не само време?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да изчислявам средна скорост.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да сравнявам резултати на различни дистанции.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам средна стойност и разлика.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам проценти при спортни резултати.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „На пистата“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 12: „На пистата“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да решаваш задачи от движение чрез реални спортни ситуации.	Път, време, скорост, обиколки, темпо	До 3 ★

● СТАРТ: Колко обиколки остават?

Лекоатлетическа писта е дълга 400 m. Състезател трябва да пробяга 2 km.

1. Колко метра са 2 km? _____
2. Колко пълни обиколки трябва да направи? _____
3. След 3 обиколки колко метра му остават? _____
4. Каква част от цялата дистанция е изминал след 3 обиколки? _____

● МИСИЯ 1: Темпо по обиколки

Състезател пробягва 5 обиколки по 400 m. Времената са:

Обиколка	Време
1	78 s
2	76 s
3	75 s
4	77 s
5	74 s

1. Коя е най-бързата обиколка? _____
2. Коя е най-бавната обиколка? _____
3. Каква е разликата между тях? _____
4. Колко е общото време за 5 обиколки? _____
5. Какво е средното време за една обиколка? _____

● МИСИЯ 2: Догонване на пистата

Двама бегачи тръгват едновременно от стартовата линия по 400-метрова писта.

Алекс бяга със средна скорост 5 m/s, а Борис - 4 m/s.

1. Колко метра ще измине Алекс за 60 s? _____

2. Колко метра ще измине Борис за 60 s? _____
3. Каква ще е разликата между тях след 60 s? _____
4. След колко секунди Алекс ще има преднина точно 100 m? _____

Подсказка: сравни с колко метра в секунда нараства преднината.

МИСИЯ 3: Закъснял старт

Мила тръгва първа със скорост 4 m/s. След 20 s Никол тръгва след нея със скорост 6 m/s.

1. Каква преднина има Мила, когато Никол стартира? _____
2. С колко метра в секунда Никол скъсява разликата? _____
3. След колко секунди от старта на Никол тя ще настигне Мила? _____
4. Колко метра от общия си старт е изминала Мила до момента на срещата? _____

🔴 МИСИЯ 4: Тренировка по план

Треньорът задава следната тренировка:

Етап	Дистанция	Средна скорост
Загрявка	800 m	4 m/s
Основна част	1600 m	5 m/s
Финално ускорение	400 m	8 m/s

1. Колко секунди продължава всеки етап?

2. Колко е общата дистанция на тренировката? _____

3. Колко е общото време без почивки? _____

4. Ако между трите етапа има две почивки по 2 минути, колко е общото време на тренировката?

Отговор: _____

★ БОНУС: Рекордно темпо

Състезател има цел да пробяга 1200 m за 3 min 36 s.

1. Превърни времето в секунди. _____

2. Колко секунди средно трябва да отделя за една обиколка от 400 m? _____

3. Ако първата обиколка е 70 s, колко общо секунди остават за следващите две? _____

4. Какво средно време трябва да има за всяка от последните две обиколки? _____

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Създайте тренировъчен план

Работете в екип. Създайте тренировка на писта с обща дистанция между 2 km и 3 km.

Условия: минимум 3 етапа; различни скорости или времена; поне една почивка; общо време до 20 min.

Етап	Дистанция	Скорост / време	Продължителност
1			
2			
3			
Почивка			
ОБЩО			

Проверка: общата дистанция е _____ km, а общото време е _____ min.

Обяснете защо вашият план изпълнява всички условия.

👉 СЪЗДАЙ САМ: Моята задача от движение

Създай собствена задача на писта. Тя трябва да съдържа поне две от величините път, време и скорост.

Условие:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко метра са 3,5 km?

Отговор: _____

2. Колко обиколки по 400 m са 2400 m?

Отговор: _____

3. Бегач се движи със средна скорост 5 m/s. Колко метра изминава за 80 s?

Отговор: _____

4. За колко секунди се изминават 600 m със скорост 6 m/s?

Отговор: _____

5. Един бегач се движи с 7 m/s, а друг с 5 m/s. С колко метра нараства разликата им за 30 s?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да свързвам път, време и скорост.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да решавам задачи за обиколки на писта.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да решавам задачи за догонване.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да планирам тренировка с математически условия.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Плувна мисия“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 13: „Плувна мисия“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да анализираш плувни резултати чрез път, време и скорост.	Дължина, време, скорост, темпо, проценти	До 3 ★

● СТАРТ: Колко дължини?

Плувен басейн е дълъг 25 m. Плувец трябва да измине общо 500 m.

1. Колко дължини на басейна трябва да преплува? _____
2. Колко обръщания ще направи, ако стартира от единия край и спира след последната дължина?

3. След 12 дължини колко метра е изминал? _____
4. Каква част от цялата дистанция е това? _____

● МИСИЯ 1: Кой държи най-добро темпо?

Четирима плувци участват на 100 m свободен стил:

Плувец	Време
Ани	82 s
Боян	78 s
Виктор	85 s
Габи	80 s

1. Подреди плувците от най-бърз към най-бавен.

2. Каква е разликата между първия и последния? _____
3. Какво е средното време на четиримата? _____
4. Намери средната скорост на Боян в m/s. Закръгли до стотни. _____

● МИСИЯ 2: Междинни времена

Плувец преплува 200 m в 25-метров басейн. Времената за всяка група от 50 m са:

Участък	Време за 50 m
0-50 m	38 s
50-100 m	40 s
100-150 m	42 s
150-200 m	44 s

1. Колко е общото време за 200 m? _____
2. Кой участък е най-бърз? _____
3. С колко секунди последният участък е по-бавен от първия? _____
4. Как се променя темпото по време на дистанцията? Обясни с едно изречение.

МИСИЯ 3: Щафета 4 × 50 m

Отбор от четирима плувци участва в щафета 4 × 50 m. Времената са:

Плувец	Време
1	36,5 s
2	35,8 s
3	37,2 s
4	34,9 s

1. Какво е общото време на отбора? _____
2. Какво е средното време за 50 m? _____
3. Кой пост е най-бърз и с колко секунди е по-бърз от най-бавния? _____
4. Ако всеки подобри времето си с 0,5 s, какво ще стане новото общо време? _____

● МИСИЯ 4: Тренировка в басейна

Треньорът задава следната тренировка:

Етап	Дистанция	Средна скорост
Загрявка	200 m	1,0 m/s
Основна част	400 m	1,25 m/s
Спринт	100 m	1,6 m/s

1. Колко секунди продължава всеки етап?

2. Колко е общата дистанция на тренировката? _____

3. Колко е общото време без почивки? _____

4. Ако между етапите има две почивки по 90 s, колко е общото време на тренировката?

Отговор: _____

★ БОНУС: Подобрене на личен рекорд

Плувец подобрява резултата си на 100 m от 90 s на 81 s.

1. С колко секунди се е подобрил? _____

2. С колко процента е намаляло времето? _____

3. Ако иска още 5% подобрене спрямо 81 s, какво време приблизително трябва да постигне?

Отговор: _____

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Треньорски щаб

Работете в екип. Разполагате с четирима плувци и трябва да подредите щафета 4 × 50 m.

Плувец	50 m свободен стил	50 m гръб	50 m бруст
А	35 s	39 s	44 s
Б	37 s	36 s	46 s
В	34 s	41 s	43 s
Г	36 s	38 s	42 s

Условие: всеки плувец участва точно веднъж. Изберете дисциплина за трима от тях от таблицата, а четвъртият плува свободен стил.

Вашият състав:

Плувец	Стил	Очаквано време
ОБЩО		_____ s

Обяснете защо избрахте точно този състав.

СЪЗДАЙ САМ: Моята плувна задача

Създай задача, свързана с плуване, в която има поне две от величините път, време и скорост.

Условие:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко дължини по 25 m са 300 m?

Отговор: _____

2. Плувец преплува 100 m за 80 s. Каква е средната му скорост?

Отговор: _____

3. Четири времена са 38 s, 40 s, 39 s и 43 s. Каква е средната им стойност?

Отговор: _____

4. Резултат е подобрен от 100 s на 90 s. С колко процента е намаляло времето?

Отговор: _____

5. За колко секунди се изминават 150 m със средна скорост 1,5 m/s?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да изчислявам дължини и дистанции в басейн.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да изчислявам средна скорост.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да анализирам междинни времена.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам проценти при подобрене на резултат.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Турнирът започва“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 14: „Турнирът започва“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да използваш математика при организиране и анализ на спортен турнир.	Точки, класиране, разлики, средни стойности, проценти	До 3 ★

● СТАРТ: Правилата на турнира

В училищния турнир участват 4 отбора: Орли, Тигри, Делфини и Соколи. Всеки играе по веднъж срещу всеки.

За победа се дават 3 точки, за равенство - 1 точка, за загуба - 0 точки.

1. Колко мача общо ще се изиграят? _____
2. Колко мача ще изиграе всеки отбор? _____
3. Какъв е максималният брой точки, който един отбор може да спечели? _____

● МИСИЯ 1: Попълни класирането

След първите мачове резултатите са:

Мач	Резултат
Орли - Тигри	2 : 1
Делфини - Соколи	0 : 0
Орли - Делфини	1 : 1
Тигри - Соколи	3 : 2

Попълни временното класиране:

Отбор	Изиграни мачове	Победи	Равни	Загуби	Точки
Орли					
Тигри					
Делфини					
Соколи					

Кой отбор е на първо място след тези четири мача? _____

● МИСИЯ 2: Голова разлика

При равни точки организаторите използват голова разлика = отбелязани голове - допуснати голове.

За четирите мача по-горе намери:

Отбор	Отбелязани	Допуснати	Голова разлика
Орли			
Тигри			
Делфини			
Соколи			

1. Кой има най-добра голова разлика? _____

2. Кой има най-лоша голова разлика? _____

● МИСИЯ 3: Какво трябва да стане?

Остават два мача: Орли - Соколи и Тигри - Делфини.

Преди тях Орли имат 4 т., Тигри - 3 т., Делфини - 2 т., Соколи - 1 т.

1. Колко точки ще има Орли, ако победи? _____

2. Колко точки ще има Делфини, ако победи Тигри? _____

3. Ако Орли завърши наравно, а Тигри победи, кой ще има повече точки? _____

4. Опиши един възможен сценарий, при който два отбора завършват с равни точки.

● МИСИЯ 4: Баскетболна статистика

В друг училищен турнир отбор е отбелязал следния брой точки в 5 мача:

Мач	Отбелязани точки
1	42
2	51
3	47
4	55
5	45

1. Колко точки са отбелязани общо? _____
2. Какъв е средният брой точки на мач? _____
3. В кой мач резултатът е най-висок? _____
4. С колко точки най-високият резултат е над средния? _____

★ БОНУС: Процент победи

Отбор е изиграл 12 мача: 8 победи, 2 равенства и 2 загуби.

1. Какъв процент от мачовете са победи? Закръгли до цяло число. _____
2. Какъв процент са мачовете без загуба? _____
3. Ако отборът изиграе още 3 мача и спечели и трите, колко победи ще има общо? _____

👏 ОТБОРНА МИСИЯ: Направете мини турнир

Работете в екип. Създайте мини турнир с 4 отбора. Всеки трябва да играе по веднъж срещу всеки.

1. Запишете всички двойки мачове:

2. Измислете резултати за всички мачове и попълнете класирането.

Отбор	Победи	Равни	Загуби	Точки	Голова разлика

3. Кой е шампионът според вашите данни? _____
4. Ако два отбора са с равни точки, какво правило ще използвате за подреждане?

👉 СЪЗДАЙ САМ: Турнирна задача

Създай задача за класиране, точки или спортна статистика. Запиши условието и верния отговор.

Условие:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. В турнир с 5 отбора всеки играе по веднъж срещу всеки. Колко мача общо има?

Отговор: _____

2. Отбор има 3 победи, 2 равенства и 1 загуба. Колко точки има при система 3-1-0?

Отговор: _____

3. Отбор е отбелязал 12 гола и е допуснал 7. Каква е головата му разлика?

Отговор: _____

4. В 4 мача баскетболен отбор отбелязва 40, 44, 48 и 52 точки. Каква е средната стойност?

Отговор: _____

5. От 10 мача 7 са победи. Какъв процент са победите?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да изчислявам точки в турнир.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да попълвам и анализирам класиране.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам голова разлика и средна стойност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам проценти при спортна статистика.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Спортният анализатор“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 15: „Спортният анализатор“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да превръщаш спортни данни в ясни математически изводи.	Таблицы, средна стойност, размах, проценти, диаграми	До 3 ★

● СТАРТ: Какво ни казват данните?

Отбор е изиграл 6 мача и е отбелязал: 2, 1, 3, 0, 4 и 2 гола.

1. Колко гола са отбелязани общо? _____
2. Какъв е средният брой голове на мач? _____
3. Какъв е размахът на данните (най-голяма минус най-малка стойност)? _____
4. В колко от мачовете отборът е отбелязал поне 2 гола? _____

● МИСИЯ 1: Сравни двама състезатели

Двама състезатели имат следните резултати на 60 m:

Опит	Алекс	Борис
1	8,4 s	8,1 s
2	8,2 s	8,5 s
3	8,3 s	8,2 s
4	8,1 s	8,4 s
5	8,5 s	8,3 s

1. Намери средното време на Алекс. _____
2. Намери средното време на Борис. _____
3. Кой има по-добро средно време? _____
4. Кой е по-постоянен? Подсказка: сравни размаха на времената.

● МИСИЯ 2: Процент успеваемост

Баскетболист изпълнява 20 наказателни удара и отбелязва 15.

1. Какъв е процентът на успешните удари? _____
2. Колко неуспешни удара има? _____
3. Ако в следващата серия реализира 18 от 20, с колко процентни пункта се подобрява? _____
4. За две серии общо - 33 успешни от 40 - какъв е общият процент успеваемост? _____

● МИСИЯ 3: Данни за тренировка

Пулсът на спортист е измерен след пет еднакви натоварвания: 144, 150, 147, 153, 146 удара/мин.

1. Намери средната стойност. _____

2. Намери най-ниската и най-високата стойност. _____

3. Намери размаха. _____

4. Кое твърдение е по-точно? Отбележи и обясни:

☐ Данните са сравнително близки. ☐ Данните се различават много.

МИСИЯ 4: Построй диаграма

Брой отбелязани точки на волейболен отбор в 5 последователни гейма:

Гейм	1	2	3	4	5
Точки	21	25	19	25	23

Построй стълбовидна диаграма в координатната мрежа или в тетрадката. После отговори:

1. В кои геймове отборът е отбелязал 25 точки? _____

2. Каква е средната стойност? _____

3. Кой резултат се отклонява най-много от средната стойност? _____

4. Напиши едно изречение, което обобщава представянето на отбора.

БОНУС: Индекс на подобрение

Бегач подобрява резултатите си на 1000 m в четири последователни седмици: 250 s, 244 s, 239 s, 235 s.

1. С колко секунди общо се е подобрил от седмица 1 до седмица 4? _____

2. Какъв процент от първоначалното време е това подобрение? Закръгли до цяло число. _____

3. Средно с колко секунди се подобрява между две поредни седмици? _____

ОТБОРНА МИСИЯ: Студио „Спортни данни“

Работете в екип. Анализирайте данните за три отбора:

Отбор	Победи	Равенства	Загуби	Отбелязани	Допуснати
А	6	2	2	22	12
Б	7	0	3	20	14
В	5	4	1	18	9

1. Изчислете точките при система 3-1-0.

2. Намерете главната разлика на всеки отбор.

3. Намерете процента мачове без загуба за всеки отбор.

4. Напишете кратък анализ от 3-4 изречения. Не е достатъчно само да кажете кой е първи - подкрепете извода си с числа.

СЪЗДАЙ САМ: Моето спортно табло

Избери спорт и измисли малък набор от 5-6 числови резултата. Създай поне два въпроса, които изискват средна стойност, процент, разлика или размах.

Спорт: _____

Данни: _____

Въпрос 1: _____

Въпрос 2: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Намери средната стойност на 12, 15, 18, 15 и 20.

Отговор: _____

2. Какъв е размахът на данните 7, 11, 9, 14, 8?

Отговор: _____

3. Спортист има 18 успешни опита от 24. Какъв е процентът успеваемост?

Отговор: _____

4. Отбор има 4 победи, 3 равенства и 2 загуби. Колко точки има при система 3-1-0?

Отговор: _____

5. Резултат се подобрява от 50 s на 45 s. С колко процента е намаляло времето?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да намирам средна стойност и размах.	☐ Да	☐ Почти	☐ Имам нужда от помощ
Мога да работя с проценти в спортни данни.	☐ Да	☐ Почти	☐ Имам нужда от помощ
Мога да чета и създавам диаграма.	☐ Да	☐ Почти	☐ Имам нужда от помощ
Мога да правя изводи и да ги подкрепям с числа.	☐ Да	☐ Почти	☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Геометричен лов“

В този раздел:

- Мисия 16: Геометричен лов
- Мисия 17: Архитект за един ден
- Мисия 18: Моята спортна площадка
- Мисия 19: Симетрията около нас
- Мисия 20: Карта на съкровището



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 16: „Геометричен лов“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да откриваш и описваш геометрични фигури в реалната среда.	Фигури, свойства, ъгли, периметър, пространствени тела	До 3 ★

● СТАРТ: Геометрията е навсякъде

Огледай класната стая или спортната зала. Запиши по един реален предмет, който прилича на:

Геометрична фигура/тяло	Пример от средата
Правоъгълник	
Кръг	
Триъгълник	
Цилиндър	
Кълбо	

Кой предмет ти беше най-трудно да свържеш с геометрична форма? Защо?

● МИСИЯ 1: Разпознай фигурата

Прочети описанието и запиши геометричната фигура.

Описание	Фигура
Има 4 равни страни и 4 прави ъгъла.	_____
Има 3 страни и 3 върха.	_____
Има 2 двойки срещуположни равни страни и 4 прави ъгъла.	_____
Няма страни и върхове; всички точки от контура са на еднакво разстояние от центъра.	_____
Има точно една двойка успоредни страни.	_____

Кои две фигури от таблицата винаги имат 4 прави ъгъла? _____

● МИСИЯ 2: Спортно игрище под лупа

Правоъгълно тренировъчно игрище е с дължина 28 m и ширина 16 m.

1. Намери периметъра му. _____
2. Колко метра маркировъчна лента са нужни за цялата външна линия? _____
3. Ако лентата се продава на ролки по 20 m, колко цели ролки трябва да се купят? _____
4. Ако една ролка струва 14 лв., каква ще е общата цена? _____
5. Начертай схематично игрището и означаи размерите.

МИСИЯ 3: Ъгли в спорта

Свържи ситуацията с най-подходящ вид ъгъл: остър, прав или тъп.

Ситуация	Вид ъгъл
Ъгълът на квадратна маркировка.	_____
Разтворът между стрелките на часовник в 2:00.	_____
Широко разтворени ръце във форма на V.	_____
Ъгъл 45° при стартова позиция.	_____

Подреди ъглите 35° , 90° , 125° , 60° от най-малък към най-голям:

● МИСИЯ 4: Фигури и тела - не ги бъркай

Разпредели обектите в подходящата група.

Обект	Равнинна фигура или пространствено тяло?	Най-близък математически модел
Монета		
Топка		
Кутия за обувки		
Тенис корт - поглед отгоре		
Конус за тренировка		
Кенче за напитка		

Обясни с едно изречение разликата между равнинна фигура и пространствено тяло.

★ БОНУС: Геометричен код

Използвай броя на страните/върховете, за да откриеш кода.

Кодът се състои от 4 цифри:

1-ва цифра: брой страни на триъгълник = ____

2-ра цифра: брой върхове на квадрат = ____

3-та цифра: брой страни на шестоъгълник = ____

4-та цифра: брой върхове на правоъгълник = ____

КОД: ____

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Геометричен лов

Работете в екип. За 10 минути открийте в класната стая, коридора или спортната зала примери за геометрични фигури и тела.

Правила: не местете тежки предмети; не пречете на други класове; описвайте, а не е необходимо да снимате.

№	Обект	Фигура/тяло	Как го разпознахме?
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Изберете един от обектите и опишете поне три негови геометрични свойства.

👉 СЪЗДАЙ САМ: Геометрична загадка

Създай загадка за геометрична фигура, без да изписваш името ѝ. Използвай поне 3 свойства.

Моята загадка:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко страни и колко върхове има петъгълник?

Отговор: _____

2. Какъв вид е ъгъл от 120° ?

Отговор: _____

3. Правоъгълник има страни 9 cm и 5 cm. Какъв е периметърът му?

Отговор: _____

4. Коя фигура няма страни и върхове?

Отговор: _____

5. Назови едно пространствено тяло, което може да моделира спортна топка.

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да разпознавам геометрични фигури в реални предмети.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да описвам фигура чрез нейни свойства.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да различавам равнинни фигури от пространствени тела.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам периметър в практическа ситуация.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Архитект за един ден“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 17: „Архитект за един ден“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да проектираш пространство чрез мащаб, периметър и лице.	Мащаб, размери, периметър, лице, бюджет	До 3 ★

● СТАРТ: Планът на архитекта

Архитектът превръща реални размери в точен план. За тази мисия ще използваме мащаб 1 : 100, т.е. 1 cm на плана отговаря на 1 m в действителност.

Попълни:

Реален размер	Размер на плана
8 m	_____ cm
5 m	_____ cm
12 m	_____ cm
_____ m	7 cm

Защо мащабът е важен при изготвяне на план?

● МИСИЯ 1: Стая по план

Класна стая е с размери 8 m × 6 m.

- Какви ще бъдат размерите ѝ на план в мащаб 1 : 100? _____
 - Намери реалния периметър на стаята. _____
 - Намери лицето на пода. _____
 - Ако подова настилка струва 28 лв. за 1 m², колко ще струва покриването на целия под?
- Отговор: _____
- Начертай схематичен план на стаята и обозначи размерите.

● МИСИЯ 2: Прозорци и врата

На едната дълга стена има 3 еднакви прозореца с ширина 1,5 m и една врата с ширина 1 m.

1. Каква обща ширина заемат прозорците? _____
2. Каква обща ширина заемат прозорците и вратата? _____
3. Колко метра от 8-метровата стена остават свободни? _____
4. Ако свободното място се раздели поравно между четири междини, колко е ширината на всяка междина? _____

Отговор: _____

● МИСИЯ 3: Архитектурна проверка

Един ученик начертал стая 9 m × 5 m в мащаб 1 : 100 като правоъгълник 9 cm × 4 cm.

1. Коя величина е начертана грешно? _____
2. Какъв трябва да бъде правилният размер? _____
3. Какво е реалното лице на стаята? _____
4. Какво е лицето на чертежа в cm²? _____

Обясни защо числените стойности на двете лица не са еднакви.

● МИСИЯ 4: Проектираме спортен кът

В училищен двор трябва да се оформи правоъгълен спортен кът с размери 14 m × 9 m.

1. Намери периметъра. _____
2. Намери лицето. _____
3. По външната граница ще се постави ограда. Цената е 18 лв. на метър. Колко ще струва оградата?

Отговор: _____

4. Вътре трябва да има свободна зона 6 m × 4 m. Какво е нейното лице? _____
5. Каква площ остава за останалите дейности? _____

★ БОНУС: Кое разпределение е по-добро?

Два проекта използват еднаква площ от 48 m²:

Проект	Размери	Периметър
А	8 m × 6 m	_____ m
Б	12 m × 4 m	_____ m

1. Кой проект изисква по-малко ограда? _____
2. С колко метра по-малко? _____
3. Какъв извод можеш да направиш за правоъгълници с еднакво лице?

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Архитектурно бюро

Работете в екип. Проектирайте „Зона за учене и движение“ с реални размери $12\text{ m} \times 10\text{ m}$.

Условия: включете поне 4 зони; общата им площ не трябва да надвишава 120 m^2 ; всяка зона да има означени размери; използвайте мащаб $1 : 100$.

Зона	Реални размери	Лице	Размери на плана
1			
2			
3			
4			
Общо		_____ m^2	

Начертайте своя план в полето по-долу:

Кое решение в проекта ви изискваше най-много математическо мислене?

СЪЗДАЙ САМ: Моята стая мечта

Проектирайте стая с площ между 20 m^2 и 30 m^2 . Запишете реалните размери, мащаба и размерите на плана.

Реални размери	Лице	Масщаб	Размери на плана
		$1 : 100$	

Добави два предмета или зони и посочи къде ще ги поставиш.

ПРОВЕРИ СЕ

1. При мащаб $1 : 100$ колко сантиметра на плана са 11 m в реалността?

Отговор: _____

2. Намери периметъра на правоъгълник със страни 7 m и 4 m .

Отговор: _____

3. Намери лицето на правоъгълник $9\text{ m} \times 5\text{ m}$.

Отговор: _____

4. Под с лице 36 m^2 се покрива с настилка по 25 лв./ m^2 . Колко струва?

Отговор: _____

5. Два правоъгълника имат еднакво лице. Задължително ли имат еднакъв периметър?

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да работя с мащаб 1 : 100.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам периметър и лице в реална ситуация.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да проверявам дали планът е пропорционален.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да създам прост архитектурен план.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Моята спортна площадка“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 18: „Моята спортна площадка“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да проектираш спортна площадка чрез мащаб, лице, периметър и бюджет.	Мащаб, фигури, периметър, лице, бюджет, избор	До 3 ★

● СТАРТ: Имаме терен!

Училището разполага с правоъгълен терен с размери $30\text{ m} \times 20\text{ m}$.

- Намери периметъра на терена. _____
- Намери лицето на терена. _____
- При мащаб 1 : 200 какви ще бъдат размерите на плана?

Отговор: _____

Подсказка: 1 cm на плана отговаря на 2 m в действителност.

● МИСИЯ 1: Разпределяме зоните

В спортната площадка трябва да има следните зони:

Зона	Размери	Лице
Мини игрище за футбол	$18\text{ m} \times 10\text{ m}$	_____ m^2
Зона за баскетбол	$10\text{ m} \times 8\text{ m}$	_____ m^2
Зона за упражнения	$6\text{ m} \times 5\text{ m}$	_____ m^2
Зона за почивка	$5\text{ m} \times 4\text{ m}$	_____ m^2

- Каква е общата площ на четирите зони? _____
- Колко m^2 от терена остават свободни? _____
- Какъв процент приблизително от целия терен заема футболното игрище?

Отговор: _____

● МИСИЯ 2: Оградата

Целият терен трябва да бъде ограден, но ще има вход с ширина 3 m.

- Колко метра ограда са нужни? _____
- Ако 1 m ограда струва 24 лв., каква е общата цена? _____

3. При бюджет 2500 лв. достатъчни ли са средствата? Колко остават или не достигат?

МИСИЯ 3: Настилки и цена

За зоната за баскетбол е нужна специална настилка на цена 42 лв./m².

1. Какво е лицето на зоната? _____
2. Колко ще струва настилката? _____
3. Доставчик предлага 10% отстъпка. Каква е цената след отстъпката?

Отговор: _____

4. Колко лева е спестяването? _____

МИСИЯ 4: Писта около площадката

По вътрешната граница на терена се планира правоъгълна пътека за бягане с дължина една пълна обиколка, равна на периметъра на терена.

1. Колко метра е една обиколка? _____
2. Колко обиколки са нужни за 1 km? _____
3. Колко метра ще измине ученик при 12 обиколки? _____
4. Ако една обиколка се пробягва средно за 45 s, колко време ще отнемат 10 обиколки?

Отговор: _____

БОНУС: Кой проект е по-икономичен?

Два проекта за зона за упражнения имат еднакво лице 48 m².

Проект	Размери	Периметър
А	8 m × 6 m	_____ m
Б	12 m × 4 m	_____ m

1. Кой проект изисква по-малко бордюр? _____
2. Ако бордюрът струва 15 лв./m, с колко лева ще е по-евтин този проект?

Отговор: _____

ОТБОРНА МИСИЯ: Проектирайте спортна площадка

Работете в екип. Проектирайте спортна площадка върху терен 30 m × 20 m в мащаб 1 : 200.

Условия: минимум 4 различни зони; поне 2 вида геометрични фигури; общата използвана площ да не надвишава 600 m²; оставете зона за безопасно движение.

Зона	Форма	Реални размери	Лице	Размери на плана
1				
2				
3				
4				
Общо			_____ m ²	

Начертайте проекта си в полето по-долу:

Кое ваше решение прави площадката най-функционална?

СЪЗДАЙ САМ: Моята идея

Добави още една зона по твой избор към площадката. Опиши форма, размери, лице и предназначение.

Име на зоната	Форма	Размери	Лице	Предназначение

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Намери лицето на терен $25 \text{ m} \times 12 \text{ m}$.

Отговор: _____

2. Намери периметъра на правоъгълник $14 \text{ m} \times 9 \text{ m}$.

Отговор: _____

3. При мащаб $1 : 200$ на колко cm на плана отговарят 18 m ?

Отговор: _____

4. Настилка за 50 m^2 струва 30 лв./m^2 . Каква е общата цена?

Отговор: _____

5. От 600 m^2 са използвани 450 m^2 . Колко процента от терена са използвани?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да работя с мащаб $1 : 200$.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам периметър и лице на реални обекти.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам проценти и бюджет в проект.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да създам функционален геометричен проект.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Симетрията около нас“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 19: „Симетрията около нас“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да разпознаваш, създаваш и използваш осева симетрия.	Ос на симетрия, отражение, фигури, орнаменти, дизайн	До 3 ★

● СТАРТ: Къде се крие симетрията?

Запиши по един пример за симетрия, който можеш да откриеш в:

Среда	Моят пример
Природата	
Архитектурата	
Спорта	
Предметите около нас	

Какво според теб означава една фигура да е симетрична?

● МИСИЯ 1: Колко оси има?

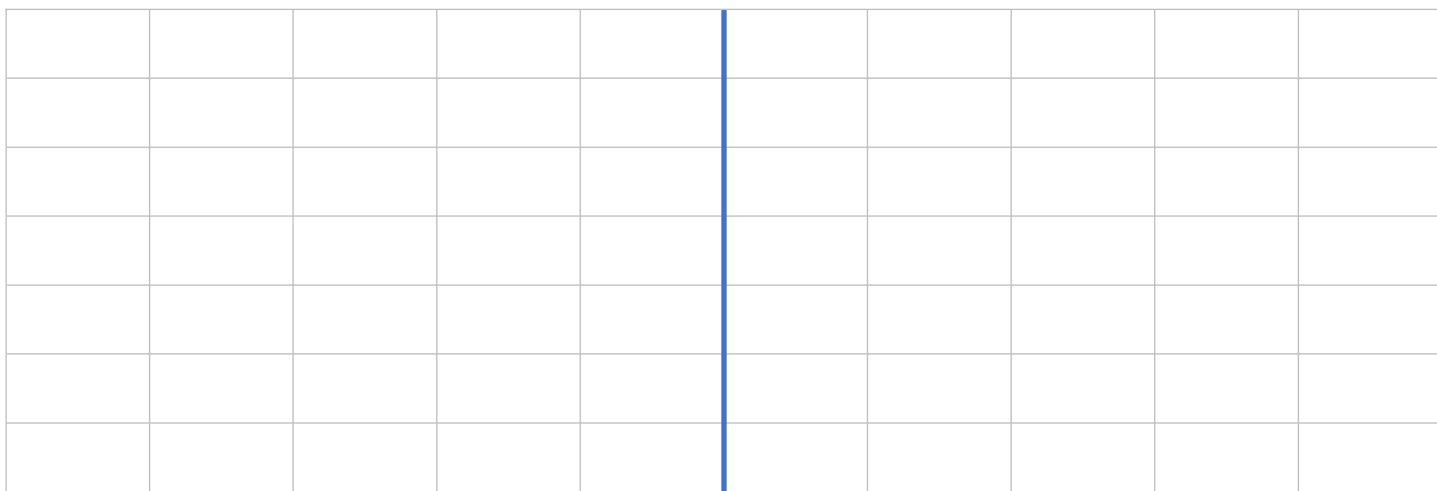
Запиши броя на осите на симетрия за всяка фигура.

Фигура	Брой оси на симетрия
Квадрат	_____
Правоъгълник, който не е квадрат	_____
Равностранен триъгълник	_____
Равнобедрен триъгълник, който не е равностранен	_____
Окръжност	_____

Коя от изброените фигури има безброй много оси на симетрия? _____

● МИСИЯ 2: Огледален образ

В квадратната мрежа синята линия по средата е ос на симетрия. Начертай отляво малка фигура от 5 квадратчета, а отдясно - нейния огледален образ.



Провери: всяко квадратче и неговият образ трябва да са на еднакво разстояние от оста.

● МИСИЯ 3: Симетрия в координатна мрежа

При отражение спрямо вертикалната ос $x = 0$ точката $(x; y)$ преминава в $(-x; y)$. Попълни:

Точка	Огледален образ спрямо $x = 0$
A(3; 2)	A'(____; ____)
B(-4; 1)	B'(____; ____)
C(2; -3)	C'(____; ____)
D(0; 5)	D'(____; ____)

Какво забелязваш при точка, която лежи върху оста на симетрия?

МИСИЯ 4: Симетричен спортен знак

Представи си, че създаваш знак за училищен спортен турнир. Знакът трябва да има вертикална ос на симетрия.

Условия: използвай поне 3 геометрични фигури; лявата и дясната половина да са огледални; добави поне един спортен елемент, изграден от фигури.

Скица:



Запиши кои геометрични фигури използва: _____

БОНУС: Вярно или невярно?

Твърдение	Вярно / Невярно
Всеки квадрат има 4 оси на симетрия.	_____
Всеки правоъгълник има 4 оси на симетрия.	_____
Всяка окръжност има безброй много оси на симетрия.	_____
Равностранният триъгълник има 3 оси на симетрия.	_____
Точка върху оста на симетрия остава на същото място при отражение.	_____

ОТБОРНА МИСИЯ: Симетричен спортен орнамент

Работете в екип. Създайте орнамент за спортна зала или училищен коридор.

Условия: да има поне 2 оси на симетрия; да съдържа минимум 4 вида геометрични фигури; да може лесно да се повтори като декоративен мотив.

Нашата идея:

Колко оси на симетрия има вашият орнамент? _____

Как проверихте, че е симетричен?

СЪЗДАЙ САМ: Симетрична загадка

Опиши фигура само чрез свойства, свързани със симетрията, така че друг ученик да я познае.

Пример за начало: „Имам точно 2 оси на симетрия и 4 прави ъгъла...“

Моята загадка:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко оси на симетрия има квадратът?

Отговор: _____

2. Колко оси на симетрия има правоъгълник, който не е квадрат?

Отговор: _____

3. Какъв е огледалният образ на точката (5; -2) спрямо оста $x = 0$?

Отговор: _____

4. Какво се случва с точка, която лежи върху оста на симетрия?

Отговор: _____

5. Възможно ли е фигура да има повече от една ос на симетрия? Дай пример.

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да разпознавам осева симетрия.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам броя на осите на симетрия.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да построявам огледален образ.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам симетрия в собствен дизайн.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Карта на съкровището“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 20: „Карта на съкровището“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да използваш координатна система за ориентиране и кодиране на маршрут.	Координати, квадранти, посока, маршрут, логика	До 3 ★

● СТАРТ: Намери точката

В координатната система първата координата показва движението по хоризонталната ос x , а втората - по вертикалната ос y .

Точка	Координати
A	(3; 2)
B	(-4; 1)
C	(-2; -3)
D	(4; -2)
O	(0; 0)

1. Коя точка е в I квадрант? _____
2. Коя точка е в II квадрант? _____
3. Коя точка е в III квадрант? _____
4. Коя точка е в IV квадрант? _____
5. Коя точка е началото на координатната система? _____

● МИСИЯ 1: Островът на координатите

Отбележи в мрежата точките и ги свържи последователно: A(2; 4), B(4; 1), C(3; -3), D(-1; -4), E(-4; -1), F(-3; 3), A(2; 4).

y/x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
5											
4											
3											
2											
1											

0											
-1											
-2											
-3											
-4											
-5											

1. През колко квадранта преминава получената фигура? _____

2. Коя от дадените точки има най-голяма у-координата? _____

3. Коя точка е най-вляво? _____

● МИСИЯ 2: Кодираният маршрут

Тръгваш от S(-3; -2). Следвай инструкциите и записвай новата точка след всяка стъпка.

Стъпка	Инструкция	Нова точка
1	5 единици надясно	(___; ___)
2	4 единици нагоре	(___; ___)
3	3 единици наляво	(___; ___)
4	2 единици надолу	(___; ___)

Координатите на съкровището са: _____

В кой квадрант се намира съкровището? _____

● МИСИЯ 3: Разчети картата

На картата има четири обекта:

Обект	Координати
Спортна зала	(-4; 3)
Фонтан	(2; 3)
Стадион	(4; -2)
Парк	(-2; -3)

1. Кои два обекта са на една и съща хоризонтална линия? _____

2. Кой обект е най-близо до оста у по хоризонтално разстояние? _____

3. От Фонтана до Спортната зала колко единици трябва да се преместиш наляво? _____

4. От Парка до Стадиона: колко единици надясно и колко нагоре?

● МИСИЯ 4: Тайният код на съкровището

За всяка точка вземи абсолютната стойност на x-координатата. Получените числа образуват код.

Точка	x
P(-7; 2)	___
Q(3; -1)	___
R(-5; -4)	___
T(2; 6)	___

КОД: ___ - ___ - ___ - ___

Как би се променил кодът, ако използваме |y| вместо |x|?

Нов код: ___ - ___ - ___ - ___

★ БОНУС: Симетрично съкровище

Точката K(4; -3) е мястото на стар ключ.

1. Намери огледалния образ на K спрямо оста y. _____
2. Намери огледалния образ на K спрямо оста x. _____
3. Намери точката, симетрична на K спрямо началото O(0;0). _____
4. Кои координати сменят знак във всеки от трите случая?

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Създайте карта на съкровището

Работете в екип. Създайте собствена координатна карта за друг отбор.

Условия: 6 различни точки; поне по една точка във всеки квадрант; старт S; съкровище X; маршрут с поне 4 инструкции.

Обект	Координати
Старт S	
Обект 1	
Обект 2	
Обект 3	
Обект 4	
Съкровище X	

Маршрут:

Проверка за другия отбор: координатите на X са _____

👉 СЪЗДАЙ САМ: Координатна загадка

Създай загадка, при която отговорът е точка в координатната система.

Пример: „Намирам се в II квадрант, $x = -3$, а y е с 2 по-голямо от $|x|$.“

Моята загадка:

Отговор: _____

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. В кой квадрант е точката $(-3; 5)$?

Отговор: _____

2. В кой квадрант е точката $(4; -2)$?

Отговор: _____

3. Каква точка получаваме от $(3; 1)$, ако се преместим 5 единици наляво?

Отговор: _____

4. Какъв е огледалният образ на $(-2; 4)$ спрямо оста y ?

Отговор: _____

5. Точка има координати $(0; -6)$. В кой квадрант е тя?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да разчитам координати на точка.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да определям квадрант.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да следвам и създавам координатен маршрут.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам симетрия в координатна система.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Данните говорят“

5 мисии • 10 учебни часа

В този раздел:

- Мисия 21: Данните говорят
- Мисия 22: Статистика на нашия клас
- Мисия 23: Спорт под лупа
- Мисия 24: Случайност или закономерност?
- Мисия 25: Прогнозирай резултата



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 21: „Данните говорят“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да четеш, организираш и представяш данни чрез таблици и диаграми.	Таблици, честоти, средна стойност, диаграми, изводи	До 3 ★

● СТАРТ: Какво ни казват числата?

В 6. клас учениците записват колко минути спортуват в един ден:

30, 45, 60, 30, 90, 45, 60, 30, 45, 60

1. Колко ученици са участвали? _____
2. Коя стойност се среща най-често? _____
3. Коя е най-малката и коя е най-голямата стойност? _____
4. Какъв е размахът на данните? _____

● МИСИЯ 1: Подреди данните

Попълни честотната таблица:

Минути спорт	Брой ученици
30	
45	
60	
90	

Провери дали сборът на честотите е равен на броя на учениците. _____

● МИСИЯ 2: Средната стойност

Изчисли средния брой минути спорт на ученик.

1. Намери общия сбор на всички минути. _____
2. Раздели сбора на броя ученици. _____
3. Средно време за спорт: _____ min

Какво означава тази средна стойност в контекста на класа?

● МИСИЯ 3: Прочети таблицата

Резултати от ученическа анкета „Любим спорт“:

Спорт	Брой ученици
Футбол	8
Плуване	5
Баскетбол	6
Лека атлетика	4
Волейбол	7

1. Кой спорт е най-предпочитан? _____
2. Кой спорт е най-малко предпочитан? _____
3. Колко ученици са участвали общо? _____
4. С колко повече ученици предпочитат футбол пред лека атлетика? _____
5. Какъв процент от учениците предпочитат волейбол? Закръгли до цяло число. _____

МИСИЯ 4: Стълбовидна диаграма

Използвай данните от анкетата „Любим спорт“ и начертай стълбовидна диаграма.

По хоризонталната ос постави спортовете, а по вертикалната - броя ученици.

Напиши два извода, които могат да се направят от диаграмата.

БОНУС: Вярно ли е твърдението?

Използвай същите данни и отбележи Вярно или Невярно.

Твърдение	Вярно / Невярно
Повече ученици предпочитат волейбол, отколкото баскетбол.	
Плуването е избрано от точно 1/6 от учениците.	
Футболът и волейболът общо са избрани от половината ученици.	
Леката атлетика има най-малко предпочитания.	

ОТБОРНА МИСИЯ: Данни от нашия клас

Работете в екип. Изберете един въпрос и съберете данни от групата или класа.

Примери: любим спорт, време за тренировка, брой тренировки седмично, начин на придвижване до училище.

Нашият въпрос: _____

Отговор / категория	Честота

Създайте стълбовидна диаграма на отделен лист или в полето по-долу.

Запишете 3 извода от данните:

СЪЗДАЙ САМ: Подвеждаща диаграма?

Представи си, че две диаграми показват едни и същи данни, но едната започва вертикалната ос от 0, а другата от 5.

Как това може да промени визуалното впечатление? Обясни.

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. В данните 2, 4, 4, 5, 5, 5, 7 коя стойност се среща най-често?

Отговор: _____

2. Намери средната стойност на 6, 8, 10 и 12.

Отговор: _____

3. Ако 9 от 30 ученици избират даден спорт, какъв процент са те?

Отговор: _____

4. Коя диаграма е подходяща за сравняване на категории?

Отговор: _____

5. Защо е важно оста на диаграма да бъде ясно означена?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да попълвам честотна таблица.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам средна стойност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да чета и създавам стълбовидна диаграма.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да правя изводи от данни.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Статистика на нашия клас“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 22: „Статистика на нашия клас“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да събираш, обобщаваш и сравняваш данни за своя клас.	Средна стойност, медиана, мода, размах, проценти	До 3 ★

● СТАРТ: Ръстът на нашата група

В малка група от 9 ученици са измерени следните ръстове в сантиметри:

150, 154, 156, 158, 158, 160, 162, 164, 168

1. Колко ученици има в групата? _____
2. Коя стойност е най-малка и коя е най-голяма? _____
3. Намери размаха. _____
4. Коя стойност се среща най-често? _____

● МИСИЯ 1: Средна стойност, медиана и мода

Използвай същите данни за ръста.

1. Намери сбора на всички ръстове. _____
2. Намери средния ръст. _____ cm
3. Намери медианата - средната по място стойност в подредените данни. _____ cm
4. Намери модата - стойността, която се среща най-често. _____ cm
5. Коя от трите характеристики според теб описва най-добре тази група? Обоснови.

● МИСИЯ 2: Тренировки през седмицата

Брой тренировки за седмица на 12 ученици:

3, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 6

Попълни честотната таблица:

Брой тренировки	Честота
3	
4	
5	
6	

1. Коя е модата? _____
2. Какъв е средният брой тренировки? _____
3. Какъв процент от учениците тренират поне 5 пъти седмично? _____

● МИСИЯ 3: Сравни две групи

Две групи имат следните времена на 60 m:

Група А	10,8 s	11,0 s	11,2 s	11,0 s	11,0 s
Група Б	10,2 s	10,8 s	11,0 s	11,4 s	11,6 s

1. Намери средното време на Група А. _____
2. Намери средното време на Група Б. _____
3. Намери размаха на всяка група. А: _____ Б: _____
4. Коя група е по-постоянна според размаха? _____
5. Имат ли двете групи еднаква средна стойност? _____

● МИСИЯ 4: Данни за съня

Ученици записват часовете си сън за една нощ:

7, 8, 8, 9, 7, 8, 6, 9, 8, 7

1. Намери средната стойност. _____ h
2. Намери медианата. _____ h
3. Намери модата. _____ h
4. Намери размаха. _____ h
5. Колко процента от учениците са спали поне 8 часа? _____

★ БОНУС: Как една крайна стойност влияе?

Към данните за съня добавяме още един ученик с 12 часа сън.

1. Как се променя средната стойност? Изчисли новата средна. _____ h
2. Как се променя медианата? _____
3. Как се променя модата? _____
4. Коя характеристика е най-силно повлияна от крайната стойност 12? _____

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Статистически портрет на класа

Работете в екип. Изберете една числова характеристика на класа, която може да бъде събрана без лични или чувствителни данни.

Примери: брой тренировки седмично, време за път до училище, брой прочетени книги за месец, време за спорт през деня.

Нашата характеристика: _____

Ученик №	Стойност
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Изчислете:

Показател	Стойност
Средна стойност	
Медиана	
Мода	
Размах	

Запишете два извода от вашите данни.

СЪЗДАЙ САМ: Статистическа загадка

Създай набор от 7 числа, за който:

- модата е 5;
- медианата е 5;
- размахът е 6.

Моите 7 числа: _____

Проверка: мода = _____ ; медиана = _____ ; размах = _____

ПРОВЕРИ СЕ

1. Намери средната стойност на 4, 6, 8 и 10.

Отговор: _____

2. Намери медианата на 3, 5, 7, 9, 11.

Отговор: _____

3. Намери модата на 2, 3, 3, 4, 5, 3.

Отговор: _____

4. Намери размаха на 12, 15, 18, 20.

Отговор: _____

5. В група от 20 ученици 8 тренират поне 5 пъти седмично. Какъв процент са те?

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да намирам средна стойност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам медиана и мода.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам размах.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да сравнявам групи чрез статистически показатели.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Спорт под луна“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 23: „Спорт под лупа“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да анализираш спортни данни и да правиш обосновани изводи.	Средна стойност, проценти, размах, тенденции, диаграми	До 3 ★

● СТАРТ: Данните на спринтьора

В пет последователни тренировки състезател на 100 m записва времена:

Тренировка	1	2	3	4	5
Време	12,8 s	12,5 s	12,4 s	12,2 s	12,1 s

1. С колко секунди се е подобрил резултатът от първата до петата тренировка? _____
2. Какъв е размахът на петте времена? _____
3. Каква е средната стойност на времената? _____
4. Има ли обща тенденция? Опиши я с едно изречение.

● МИСИЯ 1: Кой е по-постоянен?

Двама плувци имат по 5 резултата на 50 m:

Плувец А	36 s	37 s	36 s	37 s	36 s
Плувец Б	34 s	36 s	36 s	38 s	38 s

1. Намери средното време на Плувец А. _____
2. Намери средното време на Плувец Б. _____
3. Намери размаха за всеки. А: _____ Б: _____
4. Кой плувец е по-постоянен според размаха? _____
5. Може ли двама спортисти да имат еднаква средна стойност, но различна постоянност? Обясни.

● МИСИЯ 2: Процент успеваемост

В баскетболна тренировка трима ученици изпълняват наказателни удари:

Играч	Опити	Успешни
А	20	14
Б	25	18
В	30	21

1. Намери успеваемостта на всеки играч в проценти.

2. Кой има най-висока успеваемост? _____

3. Кой има най-много успешни удара като брой? _____

4. Защо „най-много успешни удара“ и „най-висок процент“ не винаги означават едно и също?

МИСИЯ 3: Тенденция във времето

Състезател записва брой коремни преси за 1 минута през 6 седмици:

Седмица	1	2	3	4	5	6
Брой	32	34	35	37	39	42

1. С колко се е увеличил резултатът от 1-ва до 6-а седмица? _____

2. Какъв е процентът на увеличение спрямо първата седмица? Закръгли до цяло число. _____

3. Между кои две последователни седмици има най-голямо подобрение? _____

4. Начертай линейна диаграма на отделен лист или в полето по-долу.

● МИСИЯ 4: Турнирни данни

Отбор е изиграл 8 мача. Отбелязаните точки са: 18, 22, 20, 25, 19, 24, 21, 27.

1. Намери средния брой точки на мач. _____
2. Намери медианата. _____
3. Намери размаха. _____
4. В колко мача отборът е отбелязал повече от средната стойност? _____
5. Какъв процент от мачовете са с резултат над средния? _____

★ БОНУС: Добър извод или прибързано заключение?

От 3 тренировки спортист подобрява резултата си във всяка следваща. Някой заключава: „Той със сигурност ще подобрява резултата си във всяка бъдеща тренировка.“

Съгласен ли си? Обясни защо кратка серия от данни не гарантира бъдещ резултат.

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Спортно аналитично студио

Работете в екип. Анализирайте таблицата и подгответе кратък „спортен репортаж с числа“.

Състезател	Опит 1	Опит 2	Опит 3	Опит 4
А	6,2 m	6,4 m	6,3 m	6,5 m
Б	6,0 m	6,6 m	6,1 m	6,7 m
В	6,3 m	6,3 m	6,4 m	6,4 m

За всеки състезател намерете средна стойност и размах.

Състезател	Средна стойност	Размах
А		
Б		
В		

След това отговорете:

- Кой има най-добра средна стойност? _____
- Кой е най-постоянен? _____
- Кой има най-добър единичен резултат? _____

Напишете 3-4 изречения спортен анализ, като използвате поне три числа от таблицата.

👉 СЪЗДАЙ САМ: Моето спортно табло

Измисли 6 спортни резултата и създай малко статистическо табло. Данните могат да са времена, точки, метри или брой повторения.

Резултати	1	2	3	4	5	6
Стойност						

Средна стойност: _____ Медиана: _____ Размах: _____

Моят извод:

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Данни: 10, 12, 14, 16. Каква е средната стойност?

Отговор: _____

2. Данни: 5, 7, 7, 8, 9. Каква е модата?

Отговор: _____

3. Резултат се подобрява от 50 на 60. С колко процента се е увеличил?

Отговор: _____

4. От 20 опита 15 са успешни. Каква е успеваемостта?

Отговор: _____

5. Какво показва по-малкият размах при сравнение на два спортисти?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да сравнявам спортни резултати чрез средна стойност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам размах за оценка на постоянство.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да изчислявам процент успеваемост и подобрене.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да правя обосновани изводи от спортни данни.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Случайност или закономерност?“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 24: „Случайност или закономерност?“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да различаваш случайни събития от закономерности и да оценяваш шанс.	Вероятност, честота, експеримент, сравнение, извод	До 3 ★

● СТАРТ: Какво може да се предвиди?

Отбележи всяко твърдение като: Сигурно, Възможно или Невъзможно.

Твърдение	Оценка
При хвърляне на стандартен зар ще се падне число от 1 до 6.	
При хвърляне на стандартен зар ще се падне 8.	
При хвърляне на монета ще се падне ези.	
След 2, 4, 6, 8 следва 10.	
При теглене на карта от тесте може да се падне червена карта.	

Кое от твърденията е закономерност, а не случаен опит? _____

● МИСИЯ 1: Монетата решава?

Хвърляш монета 20 пъти. Получаваш 12 пъти ези и 8 пъти тура.

1. Каква е относителната честота на ези? Запиши като дроб и процент.

Отговор: _____

2. Каква е относителната честота на тура? _____

3. Означава ли резултатът $12 : 8$, че ези е „по-вероятно“ при честна монета? Обясни.

4. Ако хвърлим монетата още 100 пъти, очакваме ли точно 50 ези и 50 тура? _____

● МИСИЯ 2: Зарът под лупа

При стандартен зар всички шест лица са еднакво възможни.

Събитие	Благоприятни резултати	Вероятност
Да се падне 6	1 от 6	_____

Събитие	Благоприятни резултати	Вероятност
Да се падне четно число	2, 4, 6	_____
Да се падне число по-голямо от 4	5, 6	_____
Да се падне число по-малко от 7	1, 2, 3, 4, 5, 6	_____
Да се падне 9	няма	_____

Подреди събитията от най-малко към най-вероятно.

МИСИЯ 3: Въртящо колело

Колело е разделено на 8 еднакви сектора: 3 сини, 2 зелени, 2 жълти и 1 червен.

1. Каква е вероятността стрелката да спре на син сектор? _____
2. Каква е вероятността да спре на червен сектор? _____
3. Кой цвят е най-вероятен? _____
4. Каква е вероятността да се падне зелен ИЛИ жълт сектор? _____
5. Ако завъртим колелото 80 пъти, около колко пъти бихме очаквали син сектор? _____

● МИСИЯ 4: Експеримент срещу очакване

Три отбора хвърлят един и същ зар по 30 пъти и записват колко пъти се пада 6:

Отбор	Брой шестици от 30 опита
А	4
Б	7
В	5

1. При идеално равномерно разпределение около колко шестици бихме очаквали от 30 хвърляния?

2. Кой отбор е най-близо до тази очаквана стойност? _____

3. Доказва ли резултатът на Отбор Б, че зарът е нечестен? _____

4. Какво бихме могли да направим, за да проверим по-надеждно?

★ БОНУС: Закономерност или случайност?

За всеки ред запиши дали следващият резултат се определя от закономерност или е случаен.

Последователност / ситуация	Закономерност или случайност?	Следващ резултат / коментар
5, 10, 15, 20, ...		
1, 4, 9, 16, ...		
Резултатите от 5 хвърляния на зар		
Числата 2, 4, 8, 16, ...		

Обясни с едно изречение основната разлика между закономерност и случаен резултат.

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Лаборатория на случайността

Работете в екип. Изберете един експеримент: монета, зар или въртящо колело.

Извършете 40 опита и попълнете таблицата.

Резултат	Брой появявания	Относителна честота

Нашият предварителен очакван резултат:

Какво получихме в действителност?

Нашият извод: колкото повече опити правим, толкова по-стабилни ли изглеждат относителните честоти?

СЪЗДАЙ САМ: Справедлива игра

Създай кратка игра със зар, монета или цветни жетони.

Условия: да има поне 2 възможни изхода; да можеш да обясниш кой е по-вероятен; играта да не изисква пари или награди.

Правила на моята игра:

Кой изход е най-вероятен и защо?

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Каква е вероятността при стандартен зар да се падне четно число?

Отговор: _____

2. В торбичка има 3 червени и 2 сини жетона. Каква е вероятността да изтеглим син?

Отговор: _____

3. Монета е хвърлена 50 пъти и 28 пъти се пада ези. Каква е относителната честота на ези в проценти?

Отговор: _____

4. Сигурно, възможно или невъзможно е при зар да се падне число под 7?

Отговор: _____

5. Защо 10 случайни опита обикновено са по-малко надеждни от 100 опита?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да различавам случайно събитие от закономерност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам вероятност при равновъзможни изходи.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да намирам относителна честота.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да правя разумен извод от експериментални данни.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Прогнозирай резултата“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 25: „Прогнозирай резултата“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да използваш данни и вероятност за разумни прогнози.	Вероятност, честота, тенденция, прогноза, аргументация	До 3 ★

● СТАРТ: Прогноза или сигурност?

За всяко твърдение отбележи дали е: сигурен извод, разумна прогноза или необосновано твърдение.

Твърдение	Оценка
В последните 6 мача отборът е отбелязал поне 2 гола в 5 от тях. В следващия мач е възможно отново да отбележи поне 2 гола.	
Монета е дала ези 4 пъти поред, следователно следващото хвърляне със сигурност ще е тура.	
При зар шансът за четно число е $1/2$.	
Състезател подобрява времето си три седмици поред, затова със сигурност ще го подобрява завинаги.	

Кое твърдение съдържа математическа вероятност, а не прогноза по данни? _____

● МИСИЯ 1: Какво казват последните резултати?

Отбор има следните резултати в последните 10 мача: П, П, З, П, Р, П, П, З, П, П.

П = победа, Р = равенство, З = загуба.

1. Колко победи има? _____
2. Каква е относителната честота на победите? _____
3. Колко мача са без загуба? _____
4. Какъв е делът на мачовете без загуба в проценти? _____
5. Може ли от тези данни да заключим със сигурност резултата на следващия мач? Обясни.

● МИСИЯ 2: Прогноза от серия данни

Бегач има следните времена на 200 m през 6 тренировки:

Тренировка	1	2	3	4	5	6
Време	31,8 s	31,5 s	31,6 s	31,2 s	31,0 s	30,9 s

1. Опиши общата тенденция. _____
2. Намери средното време за последните 3 тренировки. _____
3. Ако формулираш разумна прогноза за следващата тренировка, кое е по-подходящо: 25 s, около 31 s или 40 s? _____
4. Защо прогнозата не трябва да бъде представяна като сигурен резултат?

● МИСИЯ 3: Очакван брой успехи

При тренировъчна игра шансът за успех при един опит е приблизително 60%.

1. При 10 опита около колко успеха бихме очаквали? _____
2. При 50 опита около колко успеха бихме очаквали? _____
3. Ако в действителност при 10 опита има само 4 успеха, противоречи ли това непременно на вероятност 60%? _____
4. Кое е по-надеждно за сравнение с 60%: 10 опита или 100 опита? Защо?

МИСИЯ 4: Прогноза за турнир

Четири отбора имат следния процент победи в последните си 20 мача:

Отбор	Победи	Процент победи
А	12	60%
Б	15	75%
В	10	50%
Г	14	70%

1. Кой отбор има най-висок процент победи? _____
2. Кой има най-нисък? _____
3. Ако трябва да направиш само прогноза според тези данни, кой отбор изглежда с най-силна последна серия? _____
4. Изброй два фактора, които липсват и могат да променят реалния резултат на следващ мач.

★ БОНУС: Капанът на малката извадка

Ученик хвърля баскетболна топка 4 пъти и вкарва и четирите опита. Той твърди: „Моята успеваемост е 100%, значи винаги ще вкарвам.“

1. Каква е наблюдаваната успеваемост в тези 4 опита? _____
2. Защо твърдението „винаги ще вкарвам“ не е обосновано?

3. Как бихме направили по-надеждна оценка на успеваемостта?

👉 ОТБОРНА МИСИЯ: Прогнозно студио

Работете в екип. Получавате данни за 3 измислени състезатели:

Състезател	Последни 5 резултата	Средна стойност
А	18, 20, 21, 22, 24	21,0
Б	24, 23, 20, 18, 17	20,4
В	19, 20, 20, 21, 21	20,2

1. Кой показва възходяща тенденция? _____
2. Кой показва спад? _____
3. Кой е най-постоянен по видимите данни? _____
4. Напишете кратка прогноза за следващ резултат на всеки състезател. Използвайте думи като „вероятно“, „около“, „според последните данни“.

Състезател	Нашата прогноза	Аргумент
А		

Състезател	Нашата прогноза	Аргумент
Б		
В		

Коя от прогнозите ви е най-несигурна и защо?

СЪЗДАЙ САМ: Моето прогнозно предизвикателство

Създай 5 числови резултата с ясна тенденция и помоли друг ученик да предложи разумна прогноза за шестия.

Моите 5 резултата: _____

Моята прогноза за 6-ия: _____

Аргумент:

ПРОВЕРИ СЕ

1. От 20 опита 14 са успешни. Каква е относителната честота на успеха?

Отговор: _____

2. Вероятност 0,5 означава ли, че при 10 опита точно 5 непременно ще са успешни?

Отговор: _____

3. Данни: 10, 12, 14, 16, 18. Каква тенденция се вижда?

Отговор: _____

4. Кое е по-надеждно за оценка на честота: 5 опита или 100 опита?

Отговор: _____

5. Коя дума е по-подходяща при прогноза: „сър сигурност“ или „вероятно“?

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да използвам относителна честота при прогноза.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да разпознавам тенденция в серия данни.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да различавам прогноза от сигурен извод.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да аргументирам защо една прогноза е несигурна.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Математически Escape Room“

5 мисии • 10 учебни часа

В този раздел:

- Мисия 26: Математически Escape Room
- Мисия 27: Създай своя математическа игра
- Мисия 28: Математически шампиони
- Мисия 29: Проект „Математиката е навсякъде“
- Мисия 30: Големият финал



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 26: „Математически Escape Room“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Формат	Финал
Да приложиш знания от различни теми, за да отключиш 4 математически ключалки.	Отборна мисия + индивидуална проверка	4-цифрен код

СТАРТ: Вратата се заключи!

Влизате в математическата лаборатория. Вратата се заключва и на екрана се появява съобщение: „За да излезете, трябва да отключите 4 ключалки. Всяка вярна задача дава една цифра от финалния код.“

Правила на Escape Room:

Правило	Какво означава
1	Работете в екип и записвайте всички пресмятания.
2	Всяка ключалка дава точно една цифра.
3	Имате право на максимум 2 подсказки от учителя.
4	Не преминавайте към финалния код, преди да сте проверили всички цифри.

КЛЮЧАЛКА 1: Процентният сейф

В сейфа има 240 жетона. 25% от тях са сини.

1. Колко са сините жетони? _____
2. Събери цифрите на получения брой. Ако сборът е двуцифрен, събери отново цифрите му.

ПЪРВА ЦИФРА ОТ КОДА: _____

Проверка: Обясни как намери 25% от 240.

КЛЮЧАЛКА 2: Геометричната врата

Правоъгълна спортна зона е с дължина 12 m и ширина 7 m.

1. Намери периметъра. _____
2. За втората цифра използвай цифрата на единиците от получения периметър.

ВТОРА ЦИФРА ОТ КОДА: _____

3. Бонус проверка: намери лицето на зоната. _____ m²

КЛЮЧАЛКА 3: Кодът на данните

На монитора се появяват четири резултата:

8, 10, 12, 14

1. Намери средната аритметична стойност. _____

2. За третата цифра използвай цифрата на единиците от средната стойност.

ТРЕТА ЦИФРА ОТ КОДА: _____

3. Намери размаха на данните. _____

КЛЮЧАЛКА 4: Вероятностната кутия

В непрозрачна кутия има 3 червени и 2 сини жетона. Изтегля се един жетон на случаен принцип.

1. Каква е вероятността да се изтегли син жетон? _____

2. Запиши вероятността като несъкратима дроб.

3. За четвъртата цифра използвай знаменателя на тази дроб.

ЧЕТВЪРТА ЦИФРА ОТ КОДА: _____

ФИНАЛЕН ПАНЕЛ: Въведете кода

Ключалка	1	2	3	4
Цифра				

ФИНАЛЕН КОД: _____

Преди да го предадете, проверете: всички задачи решени ли са? всички цифри ли са получени по правилото?

Нашият отбор смята, че кодът е: _____

АВАРИЙНА ПРОВЕРКА: Ако кодът не работи...

Решете трите контролни задачи. Те не дават нов код, а помагат да откриете грешка.

Контролна задача	Отговор
50% от 80 = ?	
Периметър на квадрат със страна 6 cm = ?	
Средна стойност на 5, 7, 9 = ?	

ОТБОРНА МИСИЯ: Създайте собствена ключалка

Създайте пета математическа ключалка за друг отбор.

Условия: задачата да има еднозначен отговор; отговорът да води до една цифра; да е от тема, изучавана в 6. клас.

Елемент	Нашата идея
Тема	
Условие на задачата	
Верен отговор	

Елемент	Нашата идея
Как се получава цифрата	
Цифра	

Разменете задачата с друг отбор и проверете дали може да бъде решена без допълнително обяснение.

СЪЗДАЙ САМ: Мини Escape Room

Измисли две кратки задачи, които дават двуцифрен код.

Задача	Решение	Цифра
1		
2		

Моят двуцифрен код: _____

ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко е 30% от 150?

Отговор: _____

2. Какъв е периметърът на правоъгълник $9\text{ cm} \times 4\text{ cm}$?

Отговор: _____

3. Каква е средната стойност на 6, 8, 10, 12?

Отговор: _____

4. В торбичка има 4 бели и 1 черен жетон. Каква е вероятността да се изтегли черният?

Отговор: _____

5. Кое е по-важно в Escape Room: бързината или точността? Обоснови с едно изречение.

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да прилагам знания от различни теми в една обща задача.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да проверявам решение преди да използвам код.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да работя в екип под времево ограничение.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да създам собствена математическа ключалка.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Създай своя математическа игра“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 27: „Създай своя математическа игра“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Умения	Награда
Да проектираш, тестваш и подобриш собствена математическа игра.	Правила, баланс, точки, вероятност, тестване, аргументация	До 3 ★

🎲 СТАРТ: Какво прави една игра добра?

Избери трите най-важни качества на една добра учебна игра и обясни защо.

Качество	Избирам?	Защо?
Ясни правила	☐	
Справедлив шанс	☐	
Интересни задачи	☐	
Красив дизайн	☐	
Подходяща трудност	☐	
Бързо определяне на победител	☐	

Моите 3 най-важни качества са: _____

🎯 МИСИЯ 1: Избери тип игра

Избери един формат или създай свой:

Тип игра	Как може да работи
Настолна игра	Движение по поле, карти със задачи, точки.
Карти	Играчите теглят задачи, предизвикателства или бонуси.
Викторина	Въпроси с точки, нива и финален кръг.
Математическо състезание	Мисии за време, точки и отборна стратегия.
Друга	Опиши собствена идея.

Моят тип игра: _____

Име на играта: _____

Тема/история: _____

За колко играчи е подходяща? _____

Приблизителна продължителност: _____

● МИСИЯ 2: Математическото ядро

Избери поне 3 математически теми, които ще включиш.

Тема	Ще я използвам?	Пример за задача
Проценти	☐	
Дроби и десетични числа	☐	
Периметър и лице	☐	
Координати	☐	
Данни и средна стойност	☐	
Вероятност	☐	

Създай 4 примерни задачи за играта:

№	Задача	Верен отговор	Точки
1			
2			
3			
4			

● МИСИЯ 3: Точки и баланс

Предложена система за точки:

Ниво	Точки
Лесна задача	1 т.
Средна задача	2 т.
Трудна задача	3 т.
Бонус мисия	до 2 т.

1. Ако играч реши 3 лесни, 2 средни и 1 трудна задача, колко точки получава? _____
2. Ако друг играч реши 1 лесна, 3 средни и 2 трудни, колко точки получава? _____
3. Кой има повече точки и с колко? _____
4. Справедлива ли е системата? Ако не - промени я и обясни.

● МИСИЯ 4: Случайност без несправедливост

Ако използваш зар, монета, въртящо колело или карти, случайността не трябва да решава всичко.

Пример: Зар определя категорията, но точките се печелят само при вярно решение.

Попълни за твоята игра:

Елемент на случайност	Какво определя?	Как математическото умение остава важно?

Ако играта ти няма случаен елемент, обясни как играчите получават равни възможности.

★ БОНУС: Проверка за справедливост

В игра с въртящо колело има 8 еднакви сектора: 4 дават лесна задача, 2 - средна, 1 - трудна, 1 - бонус.

1. Каква е вероятността за лесна задача? _____
2. Каква е вероятността за средна задача? _____
3. Каква е вероятността за трудна задача? _____
4. Подходящо ли е трудната задача да носи повече точки? Обоснови.

🔧 МИСИЯ 5: Прототип и тест

Направи бърз прототип на играта с хартия, карти, жетони или работен лист. После дай на друг екип да изиграе 5-10 минути.

Въпрос след теста	Отговор
Правилата бяха ли ясни?	
Имаше ли прекалено лесни или прекалено трудни задачи?	
Имаше ли момент, в който играта изглеждаше несправедлива?	
Беше ли ясно как се печели?	
Коя част беше най-интересна?	

Трите промени, които ще направим след теста:

1. _____
2. _____
3. _____

👏 ОТБОРНА МИСИЯ: Представи играта

Подгответе 2-минутно представяне на своята игра.

Включете: име; цел; правила; математически теми; система за точки; как се печели; какво подобрите след теста.

Елемент	Нашето описание
Име на играта	
Цел	
Как започва	
Как протича един ход	
Как се печелят точки	
Как приключва играта	
Как се определя победител	

СЪЗДАЙ САМ: Карта за игра

Създай една готова карта/предизвикателство за твоята игра.

Заглавие на картата	
Задача	
Верен отговор	
Точки	
Специално правило/бонус	

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Защо правилата на играта трябва да са еднозначни?

Отговор: _____

2. Ако лесна задача носи 1 т., средна - 2 т., а трудна - 3 т., колко точки са 2 лесни + 2 средни + 1 трудна?

Отговор: _____

3. При 8 еднакви сектора 2 са бонус. Каква е вероятността да попаднем на бонус?

Отговор: _____

4. Какво означава играта да бъде „балансирана“?

Отговор: _____

5. Защо е важно прототипът да бъде тестван преди финалната версия?

Отговор: _____

ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да създам ясни правила за игра.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да включа математически задачи с подходяща трудност.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да проверя дали системата за точки е справедлива.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам обратна връзка, за да подобря играта.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Математически шампиони“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 28: „Математически шампиони“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Формат	Награда
Да приложиш знанията си в математически турнир с различни кръгове.	Отборен турнир + индивидуален финал	До 3 ★

🏆 СТАРТ: Добре дошли в шампионата!

Днес няма една дълга задача, а турнир от 5 кръга. Всеки кръг проверява различно умение. Работете точно, аргументирайте решенията си и събирайте точки.

Кръг	Максимум точки
1. Блиц	5
2. Проценти и числа	8
3. Геометрична арена	8
4. Данни и вероятност	8
5. Финален дуел	6
Общо	35

Име на отбора: _____ Капитан: _____

⚡ КРЪГ 1: БЛИЦ - 5 задачи за 5 точки

- $3/4$ от 40 = _____
- $0,25 \times 80 =$ _____
- 2,5 km = _____ m
- Средната стойност на 6, 8 и 10 е _____
- Вероятността при честна монета да се падне ези е _____

Точки в кръга: _____ / 5

🟡 КРЪГ 2: ПРОЦЕНТИ И ЧИСЛА - 8 точки

Задача 1. Спортна тениска струва 60 лв. Намалена е с 20%.

- Колко лева е намалението? _____
- Каква е новата цена? _____

Задача 2. От 24 ученици 18 участват в спортен клуб.

- Каква част от класа участват? _____
- Колко процента са това? _____

Задача 3. Резултат се увеличава от 50 на 65 точки. С колко процента е увеличението? _____

Задача 4. Кое е по-голямо: 35% от 200 или $3/5$ от 100? Покажи пресмятане.

Точки в кръга: _____ / 8

🟣 КРЪГ 3: ГЕОМЕТРИЧНА АРЕНА - 8 точки

Правоъгълна спортна зона е с размери 18 m $\times$ 12 m.

- Намери периметъра. _____
- Намери лицето. _____
- При мащаб 1 : 200 какви са размерите на плана? _____
- Ако оградата струва 16 лв./m, колко ще струва ограждането? _____
- Вътре има квадратна зона със страна 6 m. Каква площ остава извън нея? _____

Точки в кръга: ____ / 8

КРЪГ 4: ДАННИ И ВЕРОЯТНОСТ - 8 точки

Резултати от 6 тренировки: 12, 14, 13, 15, 16, 14.

1. Намери средната стойност. _____
2. Намери медианата. _____
3. Намери модата. _____
4. Намери размаха. _____
5. В торбичка има 5 червени, 3 сини и 2 зелени жетона. Каква е вероятността да изтеглим син?

6. Каква е вероятността да НЕ изтеглим зелен? _____

Точки в кръга: ____ / 8

★ БОНУС КРЪГ: ШАМПИОНСКА ЛОГИКА

Три отбора - Орли, Тигри и Соколи - са класирани на 1., 2. и 3. място.

Условия:

- Орли не са първи.
- Тигри са пред Соколи.
- Соколи не са втори.

Определи класирането:

Място	Отбор
1.	
2.	
3.	

Бонус: +2 точки при верен отговор и обяснение.

КРЪГ 5: ФИНАЛЕН ДУЕЛ - 6 точки

Всеки отбор решава една комплексна задача и представя решението си за 1 минута.

На училищен турнир има 120 участници. 40% са от 6. клас. От шестокласниците $\frac{3}{4}$ участват в отборни спортове.

1. Колко са учениците от 6. клас? _____
2. Колко от тях са в отборни спортове? _____
3. Останалите шестокласници участват в индивидуални спортове. Колко са те? _____
4. Какъв процент от всички 120 участници са шестокласници в отборни спортове? _____

Кратко представяне на решението:

Точки в кръга: ____ / 6

ТАБЛО НА ОТБОРА

Кръг	Точки
Блиц	/ 5
Проценти и числа	/ 8
Геометрична арена	/ 8
Данни и вероятност	/ 8
Финален дуел	/ 6
Бонус	/ 2
ОБЩО	/ 37

Нашият най-силен кръг беше: _____

Кръгът, който искаме да подобрим: _____

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАЛ: Моята шампионска задача

Създай една задача за бъдещ шампион. Тя трябва да съчетава поне две теми - например проценти + геометрия или данни + вероятност.

Моята задача	
Решение	
Верен отговор	
Кои две теми използвах?	

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Колко е 15% от 200?

Отговор: _____

2. Периметърът на квадрат със страна 9 cm е?

Отговор: _____

3. Средната стойност на 10, 12, 14 и 16 е?

Отговор: _____

4. В урна има 6 бели и 4 черни топчета. Каква е вероятността за черно?

Отговор: _____

5. Ако 18 от 30 ученици избират футбол, какъв процент са те?

Отговор: _____

🏆 ФИНАЛ: Моята самооценка

Работих активно в екипа.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да решавам задачи от различни теми.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да обяснявам решението си.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да създам собствена комплексна задача.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Проект: Математиката е навсякъде“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 29: Проект „Математиката е навсякъде“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Формат	Продукт
Да откриеш математиката в реалния живот и да я представиш в мини проект.	Екипен проект + представяне	Постер, инфографика, макет или дигитален слайд

СТАРТ: Къде виждаме математика?

Огледай ежедневието си. Запиши по един пример как математика се използва в следните области:

Област	Пример
Спорт	
Пазаруване	
Пътуване	
Архитектура	
Технологии	
Здравословен начин на живот	

Кой пример ти се струва най-интересен за проект? _____

МИСИЯ 1: Избери тема

Изберете една тема за екипния проект. Може да използвате идея от списъка или ваша собствена.

Идея за проект	Каква математика можем да използваме?
Математика в спорта	Проценти, средни стойности, време, скорост, диаграми
Математика в магазина	Намаления, бюджет, проценти, сравнение на цени
Математика в дома	Мащаб, лице, периметър, разходи
Математика в пътуването	Разстояние, време, мащаб, бюджет
Математика в храненето	Мерни единици, пропорции, проценти
Математика в училището	Анкета, данни, диаграми, вероятности

Нашата тема: _____

Нашият основен въпрос: _____

Какво искаме да покажем или докажем?

МИСИЯ 2: Събери математическите доказателства

Проектът трябва да съдържа поне 4 математически елемента.

Математически елемент	Нашите данни / пресмятане
1. Числово пресмятане	
2. Процент, дроб или отношение	
3. Геометричен елемент или мащаб	
4. Таблица, диаграма или статистически показател	

Източник на данните ни (наблюдение, измерване, анкета, условни данни):

● МИСИЯ 3: Провери данните

Преди да създадете продукта, проверете всяко число.

Проверка	Да / Не
Всички мерни единици са записани.	
Процентите са изчислени спрямо правилната начална стойност.	
Средните стойности са пресметнати от всички нужни данни.	
Диаграмите имат заглавие и означени оси.	
Заклученията следват от данните, а не от предположения.	

Грешка, която открихме и поправихме:

● МИСИЯ 4: Създай крайния продукт

Изберете формат: ☐ постер ☐ инфографика ☐ макет ☐ дигитален слайд ☐ друго: _____

Вашият продукт трябва да съдържа:

Задължителен елемент	Готово?
Заглавие и основен въпрос	☐
Поне 4 математически елемента	☐
Поне една визуализация - таблица, диаграма, схема или чертеж	☐
Поне 2 конкретни извода	☐
Кратко обяснение защо математиката е полезна в избраната тема	☐

Скица на нашия продукт:

★ БОНУС: Математика, която спестява

Добавете към проекта пример как математиката помага да се спести нещо: време, пари, материали, енергия или усилия.

Какво спестяваме? _____

Нашето пресмятане:

Извод:

👉 МИСИЯ 5: Представяне за 3 минути

Разпределете ролите така, че всеки да участва.

Роля	Ученик	Какво представя
Говорител 1		Тема и въпрос
Говорител 2		Математически пресмятания
Говорител 3		Визуализация и изводи
Говорител 4 / дизайнер		Продукт и финално послание

Нашето финално послание в едно изречение:

👁 ГАЛЕРИЯ НА ПРОЕКТИТЕ: Дай обратна връзка

Разгледай проект на друг екип и попълни:

Въпрос	Моят отговор
Кое беше най-ясно обяснено?	
Кое математическо пресмятане ми направи впечатление?	
Какво бих попитал екипа?	
Една идея за подобрене:	

🧠 ИНДИВИДУАЛНА РЕФЛЕКСИЯ

1. Коя математическа идея използвах най-уверено?

2. Кое ми беше най-трудно?

3. Къде извън училище бих могъл да използвам същата математика?

✓ ПРОВЕРИ СЕ

1. Защо един проект трябва да съдържа проверими числа, а не само мнение?

Отговор: _____

2. Каква е разликата между данни и извод?

Отговор: _____

3. Ако цена 80 лв. е намалена с 25%, каква е новата цена?

Отговор: _____

4. Ако правоъгълна зона е $8\text{ m} \times 5\text{ m}$, какво е лицето ѝ?

Отговор: _____

5. Защо диаграмата трябва да има заглавие и означени оси?

Отговор: _____

🚩 ФИНАЛ: Моята самооценка

Мога да откривам математика в реални ситуации.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам числа и данни като доказателство.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да представям математическа информация визуално.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да работя в екип по математически проект.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите звезди за мисията: ☆ ☆ ☆

Следваща мисия: „Големият финал“



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ПАЗА

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 30: „Големият финал“ • 6. клас • 2 учебни часа

Цел	Формат	Финал
Да покажеш какво можеш след 30 мисии.	6 финални станции + лична равностетка	Диплома за математически изследовател

СТАРТ: Последната мисия започва!

Премина през 29 мисии. Сега те очакват 6 финални станции - по една за всеки голям раздел. На всяка станция печелиш символ. Шестте символа образуват финалното послание.

Станция	Тема	Символ
1	Математически детективи	
2	Математика в ежедневието	
3	Математика и спорт	
4	Геометрия около нас	
5	Данни, статистика и вероятности	
6	Математически мисии и проекти	

Име: _____ Отбор: _____

СТАНЦИЯ 1: Математически детективи

Разкрий числовия код.

- Намери НОД(18, 24). _____
 - Намери НОК(6, 8). _____
 - Пресметни: $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} =$ _____
 - Числото x удовлетворява $2x + 5 = 19$. Намери x . _____
 - Събери резултатите от задачи 1 и 4. Полученото число е символът на станцията. _____
- СИМВОЛ 1: _____

СТАНЦИЯ 2: Математика в ежедневието

В магазин спортна раница струва 80 лв. и е намалена с 15%.

- Колко лева е намалението? _____
- Каква е новата цена? _____
- Плащаш със 100 лв. Колко ресто получаващ? _____
- Символът е цифрата на единиците на рестото. _____

СИМВОЛ 2: _____

СТАНЦИЯ 3: Математика и спорт

Спортист пробягва 1200 m за 5 min.

1. Колко метра изминава средно за 1 min? _____
2. При същото средно темпо колко метра ще измине за 8 min? _____
3. В следващ опит изминава 2000 m за 8 min. По-бързо, по-бавно или със същото средно темпо е?

4. Символът е броят на буквите в думата „спорт“. _____

СИМВОЛ 3: _____

СТАНЦИЯ 4: Геометрия около нас

Правоъгълна спортна площадка е 16 m × 10 m.

1. Периметър: _____
2. Лице: _____
3. При мащаб 1 : 200 какви са размерите на плана? _____
4. В единия край има квадратна зона 4 m × 4 m. Каква площ остава извън нея? _____
5. Символът е цифрата на десетиците в останалата площ. _____

СИМВОЛ 4: _____

СТАНЦИЯ 5: Данните говорят

Дадени са резултатите: 10, 12, 12, 14, 16, 20.

1. Средна стойност: _____
2. Медиана: _____
3. Мода: _____
4. Размах: _____
5. В торбичка има 6 сини и 4 червени жетона. Вероятност за син: _____
6. Символът е броят на различните статистически показатели, които изчисли в задачи 1-4.

СИМВОЛ 5: _____

СТАНЦИЯ 6: Мисия и проект

Екип планира мини събитие с бюджет 500 лв.

Разход	Процент от бюджета
Материали	30%
Награди	20%
Украса	10%
Резерв	40%

1. Колко лева са за материали? _____
2. Колко лева са за награди? _____
3. Колко лева е резервът? _____
4. Какъв е общият разход без резерва? _____

5. Символът е броят на буквите в думата „мисия“. _____

СИМВОЛ 6: _____

ФИНАЛЕН КОД

Станция	1	2	3	4	5	6
Символ						

ФИНАЛЕН КОД: _____

Ако кодът е верен, получаваш посланието: „Знанието се печели с мислене, постоянство и смелост да опитваш.“

ФИНАЛНО ОТБОРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Създайте задача, която съчетава поне 3 различни теми от курса. Друг отбор трябва да я реши за максимум 5 минути.

Елемент	Напият вариант
Контекст/история	
Тема 1	
Тема 2	
Тема 3	
Условие	
Верен отговор	

Какво направихме, за да бъде задачата еднозначна и справедлива?

МОЯТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПЪТ

Погледни назад към 30-те мисии и погълни личната си равностметка.

Изречение	Моят отговор
Най-много ми хареса...	
Най-много напреднах в...	
Най-трудно ми беше...	
Най-полезна в живота ми ще бъде...	
Една задача, с която се гордея...	

ФИНАЛНА ПРОВЕРКА

1. Колко е 25% от 240?

Отговор: _____

2. Намери периметъра на правоъгълник $12\text{ cm} \times 7\text{ cm}$.

Отговор: _____

3. Намери средната стойност на 8, 10, 12, 14.

Отговор: _____

4. Каква е вероятността при стандартен зар да се падне число по-голямо от 4?

Отговор: _____

5. Ако $\frac{3}{5}$ от 30 ученици участват в клуб, колко ученици са това?

Отговор: _____

6. Кое е най-важното, което научи за начина, по който решаваши задачи?

Отговор: _____

ФИНАЛНА САМООЦЕНКА

Мога да избирам подходящ математически метод.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да проверявам и обяснявам решението си.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да използвам математиката в реални ситуации.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ
Мога да работя в екип и да създавам математически задачи.	☐ Да ☐ Почти ☐ Имам нужда от помощ

Моите финални звезди: ☆ ☆ ☆

Моето лично мото след 30 мисии:

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНА МИСИЯ

Тази страница удостоверява, че

успешно завърши 30 математически мисии в курса

„Математика в действие - мисии, игри и предизвикателства за 6. клас“

и показва знания, постоянство, творчество и умение за работа в екип.

Дата: _____ Подпис на учителя: _____